

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



**ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
XÂY DỰNG WEBSITE NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN
MELODIFY**

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Đoàn Phước Miên

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Huỳnh Ngọc Vinh
MSSV: 470124026
Lớp: VX24TTK2

Vĩnh Long, tháng ... năm

[illegible]

....., ngày tháng năm

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

[illegible]

....., ngày tháng năm

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/Cô Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập, tạo nền tảng vững chắc để em hoàn thành đồ án học phần này.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Giảng viên hướng dẫn đã trực tiếp hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài "Xây dựng website nghe nhạc trực tuyến Melodify", giúp em định hướng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình nghiên cứu, thiết kế và cài đặt hệ thống.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đồ án với tất cả sự nỗ lực, song do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của Quý Thầy/Cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	3
1.1 Tổng quan về ASP.NET Core MVC	3
1.1.1 Giới thiệu ASP.NET Core	3
1.1.2 Mô hình MVC (Model – View – Controller)	3
1.1.3 Dependency Injection trong ASP.NET Core	3
1.2 Entity Framework Core và Code-First Approach	4
1.2.1 Giới thiệu Entity Framework Core	4
1.2.2 Code-First Approach	4
1.3 ASP.NET Identity và Hệ thống phân quyền	4
1.3.1 Giới thiệu ASP.NET Identity	4
1.3.2 Phân quyền trong hệ thống	5
1.4 AutoMapper	5
1.5 Các Design Pattern được áp dụng	5
1.5.1 Repository Pattern	5
1.5.2 Service Layer Pattern	6
1.6 Công nghệ giao diện	6
1.6.1 TailwindCSS	6
1.6.2 Bootstrap 5	6
1.6.3 Bootstrap Icons	6
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	7
2.1 Mô tả bài toán	7
2.2 Yêu cầu chức năng	7
2.2.1 Yêu cầu chức năng phân hệ người dùng	7
2.2.2 Yêu cầu chức năng phân hệ quản trị	8
2.3 Mô hình cơ sở dữ liệu	9
2.3.1 Sơ đồ cơ sở dữ liệu	9

2.3.2 Mô tả chi tiết các bảng	10
2.3.3 Các quan hệ trong cơ sở dữ liệu	11
2.4 Lược đồ Use Case	12
2.4.1 Use Case tổng quát — Đăng ký và Đăng nhập	12
2.4.2 Use Case — Nghe nhạc và Tương tác bài hát	13
2.4.3 Use Case — Quản lý danh sách phát	13
2.4.4 Use Case — Theo dõi nghệ sĩ và Duyệt nội dung	13
2.4.5 Use Case — Quản trị hệ thống (Admin)	13
2.5 Kiến trúc hệ thống	14
2.5.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể	14
2.5.2 Mô tả kiến trúc	14
2.5.3 Bảng công nghệ sử dụng	15
2.5.4 Sơ đồ tuần tự — Luồng đăng nhập	15
2.5.5 Sơ đồ tuần tự — Luồng nghe nhạc	15
2.5.6 Sơ đồ tuần tự — Luồng tải lên bài hát (Admin)	15
2.5.7 Sơ đồ tuần tự — Luồng tạo và quản lý danh sách phát	16
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	17
3.1 Giao diện đăng nhập và đăng ký	17
3.2 Giao diện trang chủ	17
3.3 Giao diện trình phát nhạc	17
3.4 Giao diện tìm kiếm	18
3.5 Giao diện thư viện cá nhân	18
3.6 Giao diện chi tiết danh sách phát	18
3.7 Giao diện chi tiết nghệ sĩ	18
3.8 Giao diện chi tiết album	18
3.9 Giao diện trang quản trị	18
3.9.1 Quản lý bài hát	18

3.9.2 Tải lên bài hát mới	19
3.9.3 Quản lý nghệ sĩ	19
3.9.4 Quản lý album	19
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	20
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	

DANH MỤC HÌNH ẢNH

(Danh mục hình ảnh sẽ được cập nhật tự động khi chèn các hình minh họa giao diện, sơ đồ Use Case, sơ đồ kiến trúc, sơ đồ tuần tự vào báo cáo. Trong Word: Insert > Caption cho từng hình, sau đó References > Insert Table of Figures.)

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Repository Pattern và chức năng các Repository	5
Bảng 1.2. Service Layer Pattern và chức năng các Service	6
Bảng 2.1. Yêu cầu chức năng phân hệ người dùng	7
Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng phân hệ quản trị	8
Bảng 2.3. BảngAspNetUsers (Người dùng)	10
Bảng 2.4. Bảng Artists (Nghệ sĩ)	10
Bảng 2.5. Bảng Tracks (Bài hát)	10
Bảng 2.6. Bảng Playlists (Danh sách phát)	11
Bảng 2.7. Các quan hệ trong cơ sở dữ liệu	11
Bảng 2.8. Bảng công nghệ sử dụng	15

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án "Xây dựng website nghe nhạc trực tuyến Melodify" nghiên cứu và phát triển một nền tảng web cho phép người dùng nghe nhạc trực tuyến, quản lý thư viện cá nhân, tạo danh sách phát, tìm kiếm bài hát và theo dõi nghệ sĩ yêu thích. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng ASP.NET Core 9.0 theo mô hình kiến trúc MVC (Model – View – Controller), sử dụng Entity Framework Core kết hợp với cơ sở dữ liệu MySQL, hệ thống xác thực và phân quyền ASP.NET Identity, ánh xạ dữ liệu tự động thông qua AutoMapper. Giao diện người dùng được thiết kế hiện đại theo phong cách tối (dark mode) lấy cảm hứng từ Spotify, sử dụng TailwindCSS và Bootstrap 5. Hệ thống phân thành hai phân hệ chính: phân hệ người dùng cho phép nghe nhạc, quản lý playlist, thích bài hát, theo dõi nghệ sĩ; và phân hệ quản trị cho phép Admin quản lý toàn bộ dữ liệu bài hát, nghệ sĩ, album. Kết quả đạt được là một ứng dụng web nghe nhạc hoàn chỉnh với đầy đủ tính năng cơ bản, giao diện thân thiện, hoạt động ổn định.

MỞ ĐẦU

(Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu)

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và nhu cầu giải trí trực tuyến ngày càng gia tăng, nghe nhạc trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Các nền tảng nghe nhạc phổ biến như Spotify, Apple Music, YouTube Music đã chứng minh tiềm năng to lớn của thị trường này. Tại Việt Nam, nhu cầu nghe nhạc trực tuyến cũng không ngừng tăng trưởng, đặc biệt trong giới trẻ.

Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống nghe nhạc trực tuyến hoàn chỉnh đòi hỏi sự kết hợp nhiều kiến thức chuyên môn: từ thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, xây dựng kiến trúc phần mềm theo mô hình MVC, xử lý xác thực và phân quyền người dùng, quản lý file media, đến thiết kế giao diện người dùng hiện đại và responsive. Đây là cơ hội tốt để áp dụng và tổng hợp các kiến thức đã học trong quá trình đào tạo.

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài "Xây dựng website nghe nhạc trực tuyến Melodify" được lựa chọn nhằm nghiên cứu và phát triển một nền tảng nghe nhạc web hoàn chỉnh, phục vụ nhu cầu thực tế của người dùng.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống website nghe nhạc trực tuyến hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng cơ bản: đăng ký, đăng nhập, nghe nhạc, tìm kiếm, quản lý thư viện cá nhân, tạo danh sách phát, thích bài hát, theo dõi nghệ sĩ.
- Xây dựng trang quản trị (Admin Panel) cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ nội dung hệ thống bao gồm: bài hát, nghệ sĩ, album.
- Áp dụng mô hình kiến trúc MVC và các nguyên tắc thiết kế phần mềm (SOLID, Repository Pattern, Service Layer) để xây dựng hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng.
- Thiết kế giao diện người dùng hiện đại, thân thiện, responsive theo phong cách dark mode lấy cảm hứng từ các nền tảng nghe nhạc hàng đầu.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Hệ thống website nghe nhạc trực tuyến.
- Công nghệ ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, ASP.NET Identity.
- Cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL.
- Thư viện giao diện TailwindCSS, Bootstrap 5, JavaScript.

Phạm vi nghiên cứu:

- Xây dựng phân hệ người dùng: nghe nhạc, tìm kiếm, quản lý thư viện, playlist, yêu thích bài hát, theo dõi nghệ sĩ.
- Xây dựng phân hệ quản trị: quản lý CRUD bài hát, nghệ sĩ, album với phân trang, tìm kiếm, sắp xếp, tải lên file âm thanh và ảnh bìa.
- Hệ thống xác thực và phân quyền người dùng (User/Admin).
- Trình phát nhạc tích hợp trên giao diện web.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng (OOP) để mô hình hóa hệ thống.
- Sử dụng lược đồ Use Case để phân tích yêu cầu chức năng từ góc nhìn người dùng.
- Áp dụng mô hình kiến trúc MVC (Model – View – Controller) để phân tách rõ ràng các tầng xử lý.
- Áp dụng Repository Pattern và Service Layer Pattern để tổ chức logic nghiệp vụ.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và sử dụng Entity Framework Core (Code-First) để quản lý.
- Phương pháp thực nghiệm: cài đặt, chạy thử và kiểm thử hệ thống trên môi trường phát triển.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

Trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học và phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong đồ án.

1.1 Tổng quan về ASP.NET Core MVC

1.1.1 Giới thiệu ASP.NET Core

ASP.NET Core là một framework mã nguồn mở, đa nền tảng do Microsoft phát triển, dùng để xây dựng các ứng dụng web hiện đại, hiệu năng cao. ASP.NET Core 9.0 là phiên bản mới nhất được sử dụng trong đồ án này, cung cấp nhiều cải tiến về hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng.

Đặc điểm nổi bật của ASP.NET Core:

- Đa nền tảng: chạy được trên Windows, Linux, macOS.
- Hiệu năng cao: là một trong những framework web nhanh nhất hiện nay.
- Dependency Injection (DI) tích hợp sẵn: hỗ trợ nguyên tắc Inversion of Control.
- Mô hình middleware pipeline linh hoạt cho việc xử lý HTTP request/response.
- Hỗ trợ đầy đủ cho các mô hình phát triển web: MVC, Razor Pages, Web API, Blazor.

1.1.2 Mô hình MVC (Model – View – Controller)

MVC là một mẫu kiến trúc phần mềm chia ứng dụng thành ba thành phần chính:

- **Model:** Đại diện cho dữ liệu và logic nghiệp vụ. Trong đồ án, Model bao gồm các Entity class (User, Artist, Album, Track, Playlist, LikedTrack, FollowArtist, PlaylistTrack) và các DTO class (Data Transfer Object) dùng để truyền dữ liệu giữa các tầng.
- **View:** Chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng. Sử dụng Razor View Engine (.cshtml) kết hợp với HTML, CSS (TailwindCSS, Bootstrap), JavaScript.
- **Controller:** Tiếp nhận request từ người dùng, xử lý logic điều hướng, gọi Service Layer và trả về View tương ứng. Hệ thống có 7 Controller cho phân hệ người dùng và 3 Controller cho phân hệ quản trị.

1.1.3 Dependency Injection trong ASP.NET Core

Dependency Injection (DI) là một kỹ thuật thiết kế phần mềm cho phép đảo ngược sự phụ thuộc giữa các thành phần. ASP.NET Core cung cấp DI container tích hợp sẵn, cho phép đăng ký và tiêm các dịch vụ vào các Controller thông qua constructor injection. Trong đồ án, tất cả các Repository và Service đều được đăng ký dưới dạng Scoped service trong Program.cs:

- ITrackRepository → TrackRepository
- IArtistRepository → ArtistRepository
- IAlbumRepository → AlbumRepository
- IPlaylistRepository → PlaylistRepository
- IFileService → FileService
- ITrackService → TrackService
- IArtistService → ArtistService
- IAlbumService → AlbumService
- IPlaylistService → PlaylistService
- ILikeService → LikeService

1.2 Entity Framework Core và Code-First Approach

1.2.1 Giới thiệu Entity Framework Core

Entity Framework Core (EF Core) là một ORM (Object-Relational Mapping) framework mã nguồn mở cho .NET, cho phép lập trình viên tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng C# thay vì viết câu lệnh SQL trực tiếp. EF Core hỗ trợ nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau thông qua các Database Provider.

Trong đồ án sử dụng:

- **Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql** (phiên bản 9.0.0): Provider cho phép EF Core kết nối và tương tác với MySQL/MariaDB.
- **Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools** (phiên bản 9.0.0): Công cụ hỗ trợ Migration, scaffolding.

1.2.2 Code-First Approach

Code-First là phương pháp tiếp cận trong đó lập trình viên định nghĩa các Entity class (mô hình dữ liệu) bằng C# trước, sau đó EF Core sẽ tự động tạo và cập nhật schema cơ sở dữ liệu tương ứng thông qua Migration. Phương pháp này cho phép kiểm soát hoàn toàn cấu trúc dữ liệu từ code, dễ dàng version control và đồng bộ giữa các môi trường phát triển.

Trong đồ án, ApplicationDbContext kế thừa từ IdentityDbContext<User> và định nghĩa các DbSet tương ứng với các bảng trong cơ sở dữ liệu. Các quan hệ giữa các bảng được cấu hình trong phương thức OnModelCreating thông qua Fluent API.

1.3 ASP.NET Identity và Hệ thống phân quyền

1.3.1 Giới thiệu ASP.NET Identity

ASP.NET Identity là một hệ thống quản lý danh tính và xác thực (authentication/authorization) tích hợp sẵn trong ASP.NET Core. Hệ thống cung cấp các tính năng:

- Quản lý tài khoản người dùng (đăng ký, đăng nhập, đăng xuất).
- Quản lý vai trò (Role) và phân quyền.
- Hash mật khẩu an toàn.
- Cookie-based authentication.
- Xác thực hai yếu tố (Two-Factor Authentication).

1.3.2 Phân quyền trong hệ thống

Hệ thống Melodify sử dụng Role-based Authorization với hai vai trò:

- **Admin**: Có quyền truy cập trang quản trị (Admin Panel), quản lý CRUD toàn bộ bài hát, nghệ sĩ, album.
- **User**: Có quyền sử dụng các chức năng người dùng cuối (nghe nhạc, tạo playlist, thích bài hát, theo dõi nghệ sĩ, tìm kiếm).

Phân quyền được thực hiện thông qua attribute [Authorize] trên Controller và [Authorize(Roles = "Admin")] cho các Controller trong Area Admin.

1.4 AutoMapper

AutoMapper là một thư viện Object-to-Object Mapping cho .NET, giúp tự động ánh xạ dữ liệu giữa các đối tượng có cấu trúc tương tự nhau. Trong đồ án, AutoMapper được sử dụng để chuyển đổi giữa Entity class và DTO class:

- Track → TrackDto (kèm ánh xạ tên nghệ sĩ, tên album)
- Artist → ArtistDto (kèm trạng thái theo dõi)
- Album → AlbumDto (kèm tên nghệ sĩ, danh sách bài hát)
- Playlist → PlaylistDto (kèm tên người dùng, danh sách bài hát)

1.5 Các Design Pattern được áp dụng

1.5.1 Repository Pattern

Repository Pattern tạo một lớp trừu tượng giữa tầng truy xuất dữ liệu (Data Access Layer) và tầng logic nghiệp vụ (Business Logic Layer). Mỗi Entity có một Repository riêng với Interface tương ứng:

Repository	Chức năng
ITrackRepository / TrackRepository	Truy xuất, thêm, sửa, xóa dữ liệu bài hát
IArtistRepository / ArtistRepository	Truy xuất, thêm, sửa, xóa dữ liệu nghệ sĩ
IAlbumRepository / AlbumRepository	Truy xuất, thêm, sửa, xóa dữ liệu album
IPlaylistRepository / PlaylistRepository	Truy xuất, thêm, sửa, xóa dữ liệu playlist

1.5.2 Service Layer Pattern

Service Layer Pattern tách biệt logic nghiệp vụ khỏi Controller, giúp Controller chỉ đảm nhiệm vai trò điều hướng. Mỗi nghiệp vụ có một Service riêng:

Service	Chức năng
ITrackService / TrackService	Xử lý logic nghiệp vụ liên quan đến bài hát
IArtistService / ArtistService	Xử lý logic nghiệp vụ liên quan đến nghệ sĩ
IAlbumService / AlbumService	Xử lý logic nghiệp vụ liên quan đến album
IPlaylistService / PlaylistService	Xử lý logic nghiệp vụ liên quan đến playlist
ILikeService / LikeService	Xử lý logic nghiệp vụ liên quan đến yêu thích bài hát
IFileService / FileService	Xử lý tải lên và xóa file media

1.6 Công nghệ giao diện

1.6.1 TailwindCSS

TailwindCSS là một CSS framework dạng utility-first, cho phép xây dựng giao diện nhanh chóng bằng cách sử dụng các class tiện ích trực tiếp trong HTML. Hệ thống Melodify sử dụng TailwindCSS thông qua CDN với cấu hình tùy chỉnh bao gồm bảng màu riêng (dark mode), font chữ Plus Jakarta Sans.

1.6.2 Bootstrap 5

Bootstrap 5 được sử dụng hỗ trợ cho một số thành phần UI như Modal (tạo playlist), Form controls (trong trang quản trị), và hệ thống Grid responsive.

1.6.3 Bootstrap Icons

Bootstrap Icons cung cấp bộ icon SVG miễn phí, được sử dụng xuyên suốt giao diện hệ thống cho các nút chức năng, menu điều hướng, và trình phát nhạc.

CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày chi tiết các bước phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống website nghe nhạc trực tuyến Melodify, bao gồm: mô tả bài toán, phân tích yêu cầu chức năng, thiết kế cơ sở dữ liệu, lược đồ Use Case, và kiến trúc tổng thể của hệ thống.

2.1 Mô tả bài toán

Hệ thống Melodify là một website nghe nhạc trực tuyến phục vụ hai nhóm người dùng chính:

Người dùng cuối (User): Có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập vào hệ thống để nghe nhạc trực tuyến, duyệt xem trang chủ với các bài hát nổi bật, album mới phát hành, nghệ sĩ được gợi ý. Người dùng có thể tìm kiếm bài hát theo tên, tạo và quản lý danh sách phát cá nhân, đánh dấu yêu thích bài hát, theo dõi nghệ sĩ, xem chi tiết trang nghệ sĩ (bài hát phổ biến, danh sách album) và xem chi tiết album (danh sách bài hát trong album).

Quản trị viên (Admin): Ngoài các chức năng của người dùng thông thường, Admin có quyền truy cập trang quản trị để quản lý toàn bộ nội dung hệ thống. Admin có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa bài hát (bao gồm tải lên file âm thanh MP3 và ảnh bìa), quản lý thông tin nghệ sĩ (tên, ảnh đại diện, tiểu sử), quản lý album (tên, ảnh bìa, năm phát hành, nghệ sĩ sở hữu). Trang quản trị hỗ trợ phân trang, tìm kiếm, lọc và sắp xếp dữ liệu.

Sơ đồ tổng quan nghiệp vụ hệ thống: (Xem hình vẽ sơ đồ Use Case tổng quan)

2.2 Yêu cầu chức năng

2.2.1 Yêu cầu chức năng phân hệ người dùng

STT	Chức năng	Mô tả chi tiết
1	Đăng ký tài khoản	Người dùng nhập họ tên, email, mật khẩu (tối thiểu 6 ký tự) và xác nhận mật khẩu để tạo tài khoản mới. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của email, độ dài mật khẩu, và sự trùng khớp xác nhận mật khẩu. Sau khi đăng ký thành công, người dùng được tự động gán vai trò "User" và đăng nhập vào hệ thống.
2	Đăng nhập	Người dùng nhập email và mật khẩu để truy cập hệ thống. Hỗ trợ tùy chọn "Ghi nhớ đăng nhập" (Remember Me). Nếu đã đăng nhập, truy cập trang Login sẽ tự động chuyển hướng về trang chủ.
3	Đăng xuất	Người dùng bấm nút "Đăng xuất" trên thanh header để kết thúc phiên làm việc, hệ thống xóa cookie xác thực và chuyển hướng về trang đăng nhập.

STT	Chức năng	Mô tả chi tiết
4	Xem trang chủ	Hiển thị lời chào theo thời gian trong ngày kèm tên người dùng, danh sách 6 album mới phát hành, 5 bài hát nổi bật, 5 nghệ sĩ được gợi ý, và 5 playlist của người dùng.
5	Nghe nhạc	Người dùng bấm vào bài hát để phát nhạc trên trình phát tích hợp ở cuối trang. Trình phát hiển thị thông tin bài hát, thanh tiến trình, nút điều khiển, thanh điều chỉnh âm lượng. Mỗi lần phát sẽ tăng lượt nghe của bài hát.
6	Tìm kiếm bài hát	Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, hệ thống tìm kiếm bài hát theo tên bài hát hoặc tên nghệ sĩ, kết quả hiển thị với phân trang (20 bài/trang).
7	Xem thư viện cá nhân	Hiển thị hai tab: "Danh sách phát" (liệt kê tất cả playlist của người dùng) và "Bài hát đã thích" (liệt kê tất cả bài hát người dùng đã đánh dấu yêu thích).
8	Tạo danh sách phát	Người dùng bấm nút tạo mới, nhập tên danh sách phát trong hộp thoại (modal), hệ thống tạo playlist mới gắn với tài khoản người dùng hiện tại.
9	Thêm bài hát vào danh sách phát	Tại bất kỳ trang nào hiển thị bài hát, người dùng có thể chọn thêm bài hát vào một trong các playlist đã tạo.
10	Xóa bài hát khỏi danh sách phát	Trong trang chi tiết playlist, người dùng có thể xóa bài hát ra khỏi danh sách phát. Chỉ chủ sở hữu playlist mới có quyền thực hiện.
11	Xóa danh sách phát	Người dùng có thể xóa toàn bộ playlist. Chỉ chủ sở hữu playlist mới có quyền thực hiện.
12	Yêu thích / Bỏ yêu thích bài hát	Người dùng bấm nút trái tim để đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu yêu thích bài hát.
13	Theo dõi / Bỏ theo dõi nghệ sĩ	Trong trang chi tiết nghệ sĩ, người dùng có thể bấm nút theo dõi hoặc bỏ theo dõi.
14	Xem chi tiết nghệ sĩ	Hiển thị thông tin nghệ sĩ (tên, ảnh, tiểu sử, lượt nghe hàng tháng), 5 bài hát phổ biến nhất, danh sách album, nút theo dõi/bỏ theo dõi.
15	Xem chi tiết album	Hiển thị thông tin album (tên, ảnh bìa, nghệ sĩ, năm phát hành), danh sách tất cả bài hát trong album.
16	Xem chi tiết danh sách phát	Hiển thị tên playlist, danh sách bài hát đã thêm, cho phép xóa bài hát hoặc xóa toàn bộ playlist.

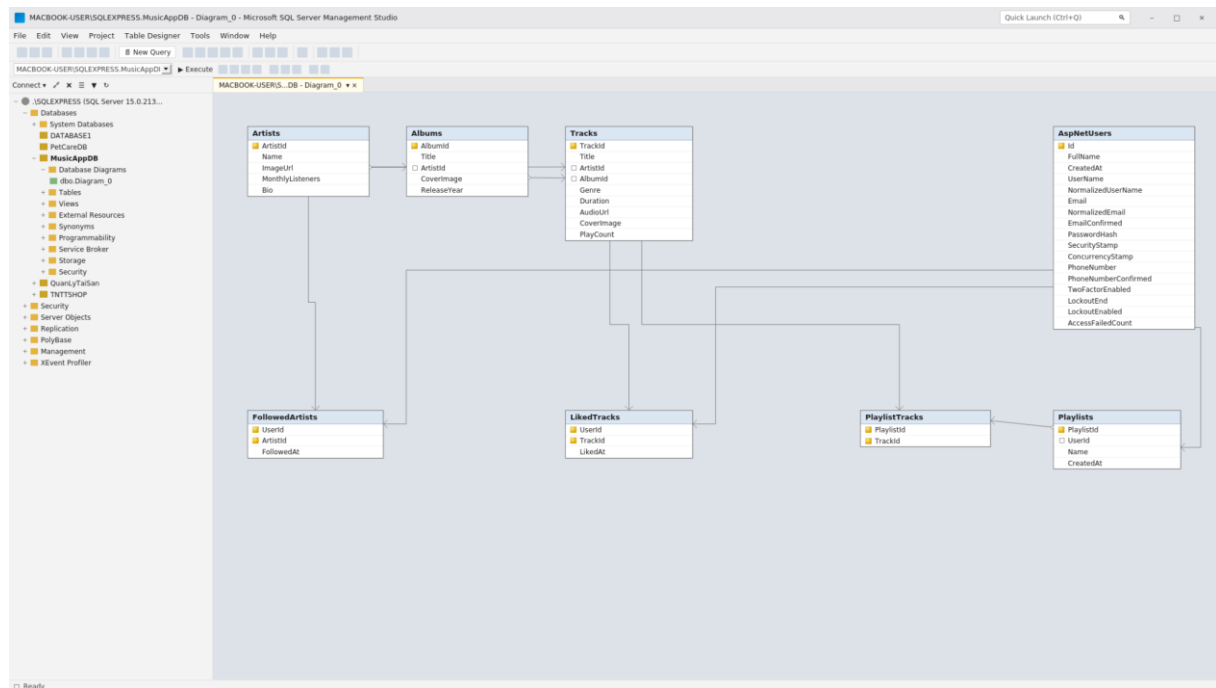
2.2.2 Yêu cầu chức năng phân hệ quản trị

STT	Chức năng	Mô tả chi tiết
1	Quản lý bài hát	Xem danh sách bài hát với phân trang (10 bài/trang), tìm kiếm theo tên, lọc theo nghệ sĩ, sắp xếp theo lượt nghe (tăng/giảm) hoặc theo tên (A-Z/Z-A).
2	Tải lên bài hát mới	Nhập thông tin bài hát (tên, nghệ sĩ, album, thể loại), tải lên file âm thanh MP3 (tối đa 50MB), tải lên ảnh bìa (JPG/JPEG/PNG/WEBP, tối đa 5MB).
3	Chỉnh sửa bài hát	Chỉnh sửa thông tin bài hát (tên, nghệ sĩ, album, thể loại), có thể thay thế file âm thanh và ảnh bìa mới, file cũ sẽ tự động bị xóa.
4	Xóa bài hát	Xóa bài hát khỏi hệ thống, đồng thời xóa file âm thanh và ảnh bìa liên quan trên máy chủ.
5	Quản lý nghệ sĩ	Xem danh sách nghệ sĩ với phân trang (10 nghệ sĩ/trang), tìm kiếm theo tên.
6	Thêm nghệ sĩ mới	Nhập thông tin nghệ sĩ (tên, tiểu sử), tải lên ảnh đại diện (JPG/JPEG/PNG/WEBP, tối đa 5MB).
7	Chỉnh sửa nghệ sĩ	Chỉnh sửa thông tin nghệ sĩ (tên, tiểu sử), có thể thay thế ảnh đại diện mới.
8	Xóa nghệ sĩ	Xóa nghệ sĩ khỏi hệ thống, đồng thời xóa ảnh đại diện và cascade xóa tất cả bài hát, album liên quan.
9	Quản lý album	Xem danh sách album với phân trang (10 album/trang), tìm kiếm theo tên.
10	Thêm album mới	Nhập thông tin album (tên, nghệ sĩ, năm phát hành), tải lên ảnh bìa.
11	Chỉnh sửa album	Chỉnh sửa thông tin album (tên, nghệ sĩ, năm phát hành), có thể thay thế ảnh bìa mới.
12	Xóa album	Xóa album khỏi hệ thống, đồng thời xóa ảnh bìa và cascade xóa tất cả bài hát thuộc album.

2.3 Mô hình cơ sở dữ liệu

2.3.1 Sơ đồ cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL với 8 bảng dữ liệu chính (không tính các bảng hệ thống của ASP.NET Identity). Dưới đây là mô tả sơ đồ quan hệ giữa các bảng (xem hình Diagram đính kèm):



2.3.2 Mô tả chi tiết các bảng

Bảng AspNetUsers (Người dùng)

Bảng này kế thừa từ ASP.NET Identity, lưu trữ thông tin tài khoản người dùng. Ngoài các trường mặc định của Identity, bảng được mở rộng thêm hai trường:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Id	varchar(128)	Khóa chính, ID duy nhất của người dùng (GUID)
FullName	longtext	Họ và tên đầy đủ của người dùng
CreatedAt	datetime	Thời điểm tạo tài khoản
Email	varchar(256)	Địa chỉ email (dùng làm tên đăng nhập)
PasswordHash	longtext	Mật khẩu đã được mã hóa (hash)

Bảng Artists (Nghệ sĩ)

Lưu trữ thông tin các nghệ sĩ/ca sĩ trong hệ thống.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ArtistId	int	PK, Auto Increment	Mã nghệ sĩ
Name	longtext	NOT NULL	Tên nghệ sĩ
ImageUrl	longtext	Nullable	Đường dẫn ảnh đại diện
MonthlyListeners	int	NOT NULL	Số lượt nghe hàng tháng
Bio	longtext	Nullable	Tiểu sử nghệ sĩ

Bảng Tracks (Bài hát)

Lưu trữ thông tin các bài hát, mỗi bài hát thuộc về một nghệ sĩ và có thể thuộc một album.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
TrackId	int	PK, Auto Increment	Mã bài hát
Title	longtext	NOT NULL	Tên bài hát
ArtistId	int	FK → Artists.ArtistId, NOT NULL	Mã nghệ sĩ thể hiện
AlbumId	int	FK → Albums.AlbumId, Nullable	Mã album (có thể không thuộc album nào)
Genre	longtext	Nullable	Thể loại nhạc
Duration	int	NOT NULL	Thời lượng (giây)
AudioUrl	longtext	NOT NULL	Đường dẫn file âm thanh MP3
CoverImage	longtext	Nullable	Đường dẫn ảnh bìa bài hát
PlayCount	int	NOT NULL, Default: 0	Số lượt phát

Bảng Playlists (Danh sách phát)

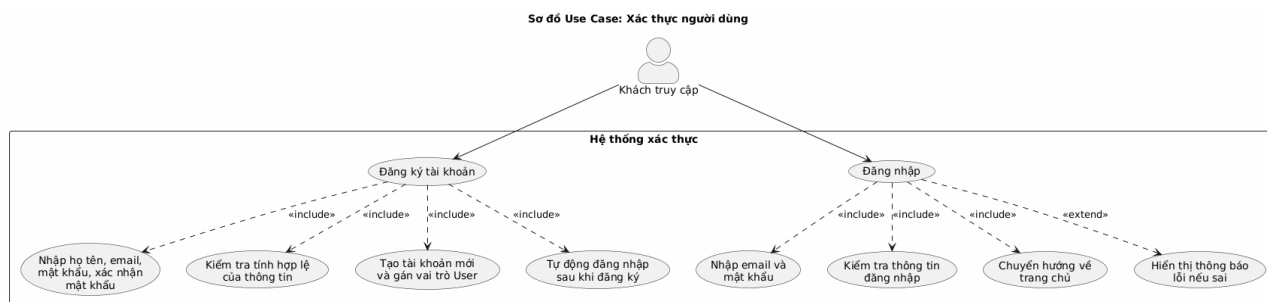
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
PlaylistId	int	PK, Auto Increment	Mã danh sách phát
UserId	varchar(128)	FK → AspNetUsers.Id, NOT NULL	Mã người dùng sở hữu
Name	longtext	NOT NULL	Tên danh sách phát
CreatedAt	datetime	NOT NULL	Thời điểm tạo

2.3.3 Các quan hệ trong cơ sở dữ liệu

Quan hệ	Loại	Hành vi xóa	Mô tả
Artists → Albums	1 – N	Cascade	Một nghệ sĩ có nhiều album; xóa nghệ sĩ sẽ xóa tất cả album
Artists → Tracks	1 – N	Cascade	Một nghệ sĩ có nhiều bài hát; xóa nghệ sĩ sẽ xóa tất cả bài hát
Albums → Tracks	1 – N	Cascade	Một album có nhiều bài hát; xóa album sẽ xóa tất cả bài hát
Users → Playlists	1 – N	(Implicit)	Một người dùng có nhiều danh sách phát
Playlists ↔ Tracks	N – N	Cascade	Quan hệ nhiều-nhiều qua bảng PlaylistTracks
Users ↔ Tracks (Like)	N – N	Cascade	Quan hệ nhiều-nhiều qua bảng LikedTracks
Users ↔ Artists (Follow)	N – N	Cascade	Quan hệ nhiều-nhiều qua bảng FollowedArtists

2.4 Lược đồ Use Case

2.4.1 Use Case tổng quát — Đăng ký và Đăng nhập



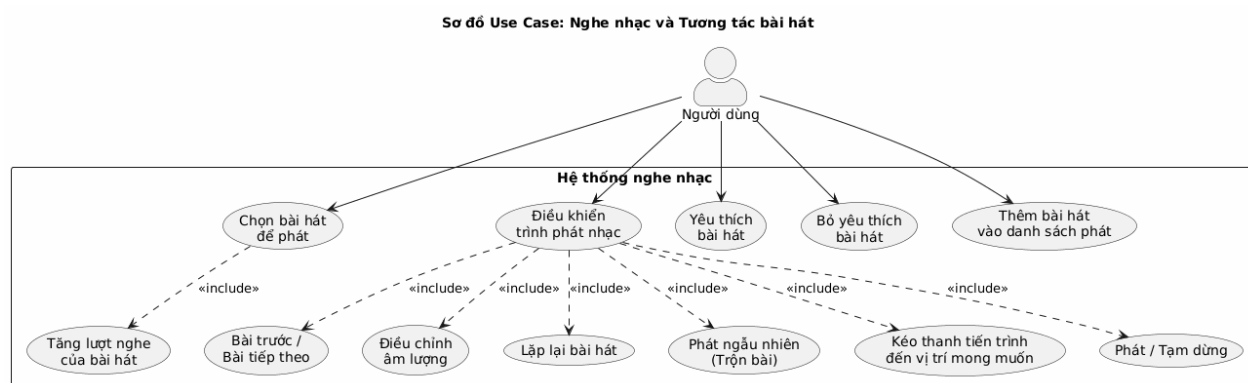
Mô tả nghiệp vụ — Đăng ký tài khoản:

1. Khách truy cập mở trang đăng ký.
2. Khách nhập họ tên đầy đủ, địa chỉ email, mật khẩu (tối thiểu 6 ký tự), và xác nhận mật khẩu.
3. Hệ thống kiểm tra: email có đúng định dạng không, mật khẩu có đủ độ dài không, xác nhận mật khẩu có trùng khớp không, email đã tồn tại trong hệ thống chưa.
4. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản mới, gán vai trò "User", và tự động đăng nhập.
5. Nếu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể.

Mô tả nghiệp vụ — Đăng nhập:

1. Khách truy cập mở trang đăng nhập.
2. Khách nhập email và mật khẩu, có thể chọn "Ghi nhớ đăng nhập".
3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập.
4. Nếu đúng, hệ thống tạo phiên đăng nhập và chuyển hướng về trang chủ.
5. Nếu sai, hệ thống hiển thị thông báo "Email hoặc mật khẩu không chính xác".

2.4.2 Use Case — Nghe nhạc và Tương tác bài hát

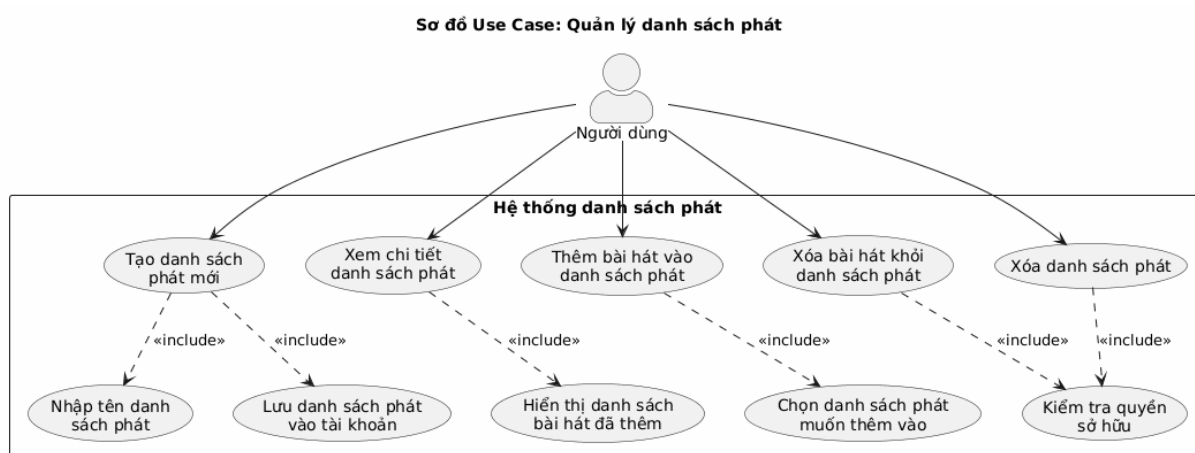


Mô tả nghiệp vụ — Nghe nhạc:

1. Người dùng duyệt bài hát ở bất kỳ trang nào (trang chủ, tìm kiếm, chi tiết nghệ sĩ, chi tiết album, danh sách phát).

2. Người dùng bấm vào bài hát, trình phát nhạc ở thanh cuối trang bắt đầu phát.
3. Trình phát hiển thị: ảnh bìa bài hát, tên bài hát, tên nghệ sĩ, thanh tiến trình, thời gian hiện tại/tổng thời gian.
4. Người dùng có thể: phát/tạm dừng, chuyển bài trước/tiếp, bật lặp lại, bật trộn bài, kéo thanh tiến trình, điều chỉnh âm lượng.
5. Hệ thống tự động tăng lượt nghe khi bài hát được phát.

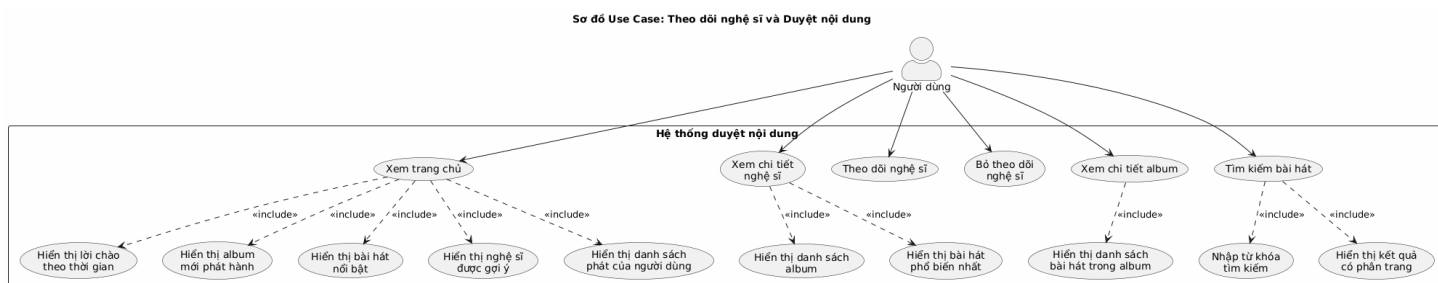
2.4.3 Use Case — Quản lý danh sách phát



Mô tả nghiệp vụ — Tạo danh sách phát:

1. Người dùng bấm nút "+" trên thanh bên (sidebar) hoặc trong trang thư viện.
2. Hộp thoại (modal) hiện ra, người dùng nhập tên danh sách phát.
3. Bấm "Tạo", hệ thống lưu danh sách phát mới gắn với tài khoản người dùng hiện tại.
4. Danh sách phát mới xuất hiện ngay trên thanh bên.

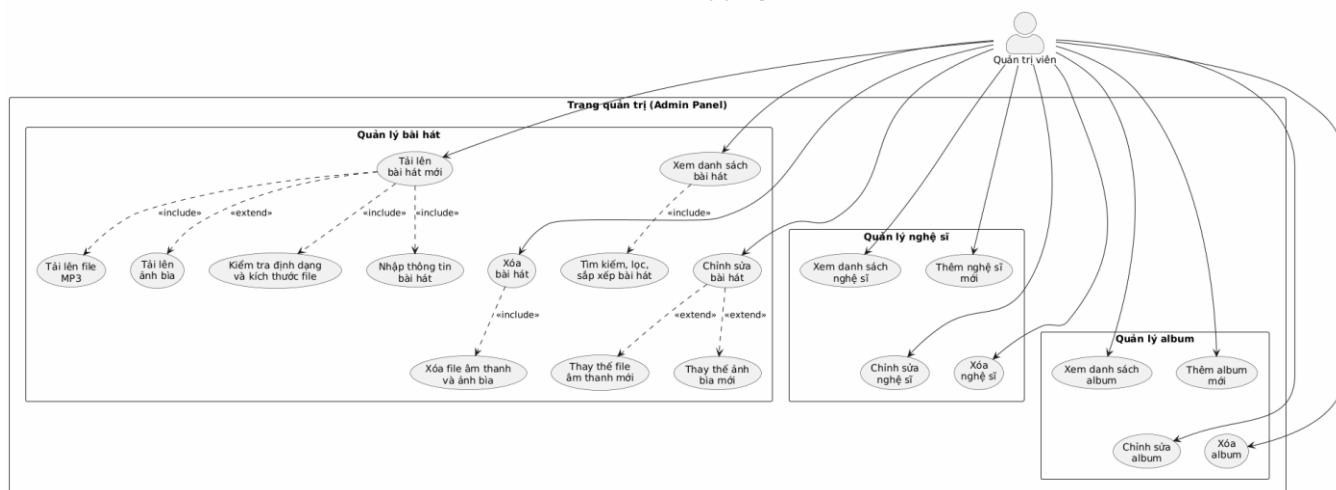
2.4.4 Use Case — Theo dõi nghệ sĩ và Duyệt nội dung



Người dùng có thể xem trang chủ với các nội dung được gợi ý, xem chi tiết nghệ sĩ bao gồm bài hát phổ biến và danh sách album, theo dõi/bỏ theo dõi nghệ sĩ, xem chi tiết album với danh sách bài hát, và tìm kiếm bài hát theo từ khóa với phân trang.

2.4.5 Use Case — Quản trị hệ thống (Admin)

Sơ đồ Use Case: Quản trị hệ thống



Mô tả nghiệp vụ — Tải lên bài hát mới:

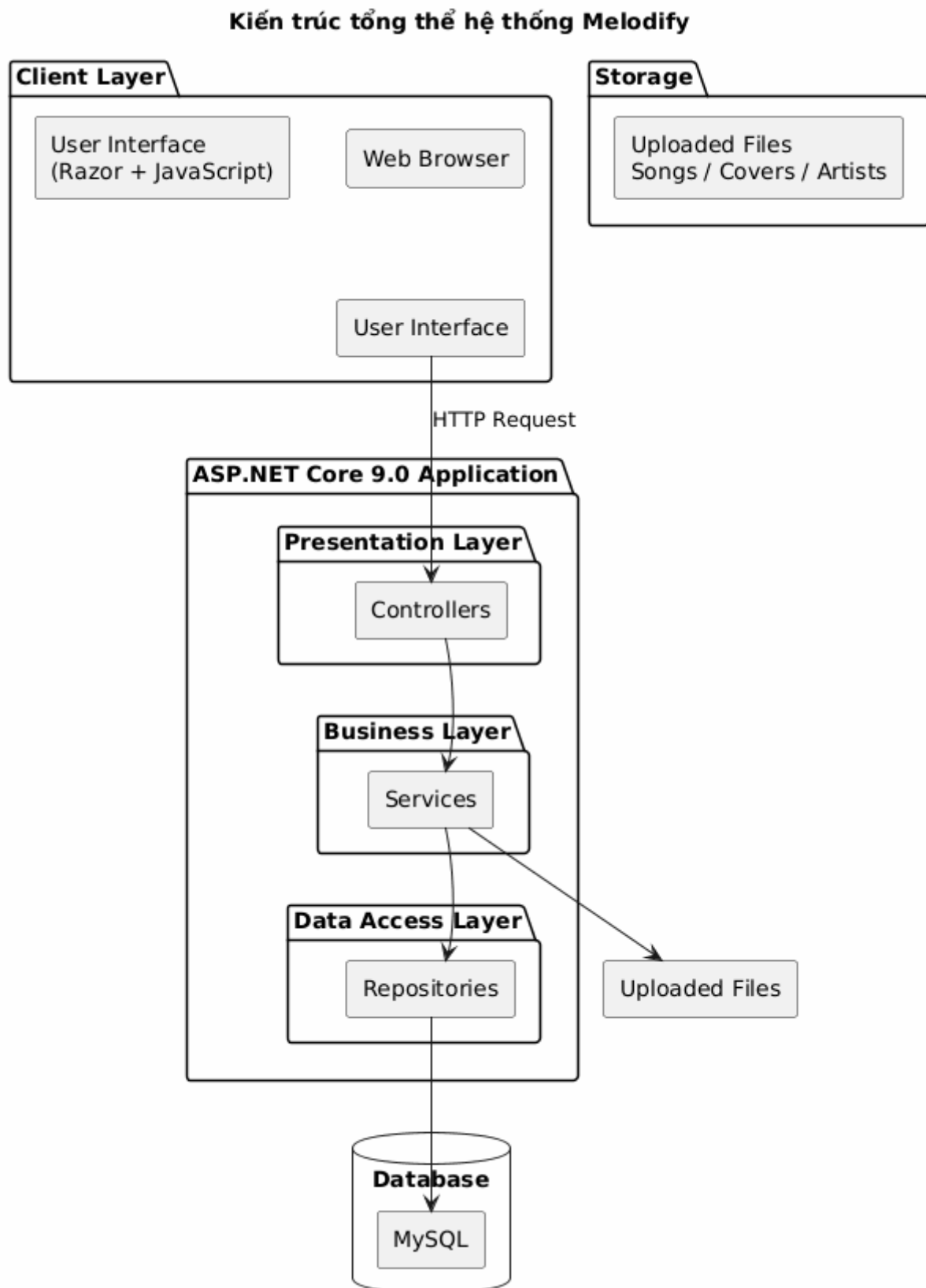
1. Quản trị viên truy cập trang quản trị, chọn mục "Quản lý bài hát".
2. Bấm nút "Tải lên bài hát mới".
3. Nhập thông tin bài hát: tên bài hát, chọn nghệ sĩ từ danh sách, chọn album (tùy chọn), nhập thể loại.
4. Tải lên file âm thanh định dạng MP3 (bắt buộc, tối đa 50MB).
5. Tải lên ảnh bìa (tùy chọn, định dạng JPG/JPEG/PNG/WEBP, tối đa 5MB).
6. Hệ thống kiểm tra định dạng và kích thước file.
7. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu file vào thư mục uploads trên máy chủ, lưu thông tin bài hát vào cơ sở dữ liệu.
8. Hiện thị thông báo "Tải lên bài hát thành công!" và chuyển hướng về danh sách.

Mô tả nghiệp vụ — Xóa bài hát:

1. Quản trị viên bấm nút "Xóa" bên cạnh bài hát trong danh sách.
2. Hệ thống xóa file âm thanh và ảnh bìa (nếu có) trên máy chủ.
3. Xóa bản ghi bài hát khỏi cơ sở dữ liệu (cascade xóa các bản ghi PlaylistTracks, LikedTracks liên quan).
4. Hiện thị thông báo "Xóa bài hát thành công!".

2.5 Kiến trúc hệ thống

2.5.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể



2.5.2 Mô tả kiến trúc

Hệ thống Melodify được thiết kế theo kiến trúc phân tầng (Layered Architecture) với 4 tầng chính:

Tầng 1 — Tầng Trình bày (Presentation Layer):

- **Controllers:** 7 Controller cho phân hệ người dùng (AccountController, HomeController, SearchController, LibraryController, PlaylistController, ArtistController, AlbumController) và 3 Controller cho phân hệ quản trị (TracksController, ArtistsController, AlbumsController).
- **Views:** Sử dụng Razor View Engine (.cshtml) với Shared Layout (thanh bên, thanh header, trình phát nhạc). Phân hệ quản trị có Layout riêng trong Area Admin.
- **ViewComponents:** SidebarPlaylistsViewComponent hiển thị danh sách playlist trên thanh bên.

Tầng 2 — Tầng Nghiệp vụ (Business Logic Layer):

- 6 Service class chứa toàn bộ logic nghiệp vụ, tách biệt khỏi Controller.
- Sử dụng AutoMapper để chuyển đổi giữa Entity và DTO.
- Xử lý phân trang, tìm kiếm, lọc, sắp xếp dữ liệu.

Tầng 3 — Tầng Truy xuất dữ liệu (Data Access Layer):

- 4 Repository class thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu thông qua Entity Framework Core.
- ApplicationDbContext kế thừa IdentityDbContext, quản lý kết nối và ánh xạ ORM.

Tầng 4 — Hạ tầng (Infrastructure):

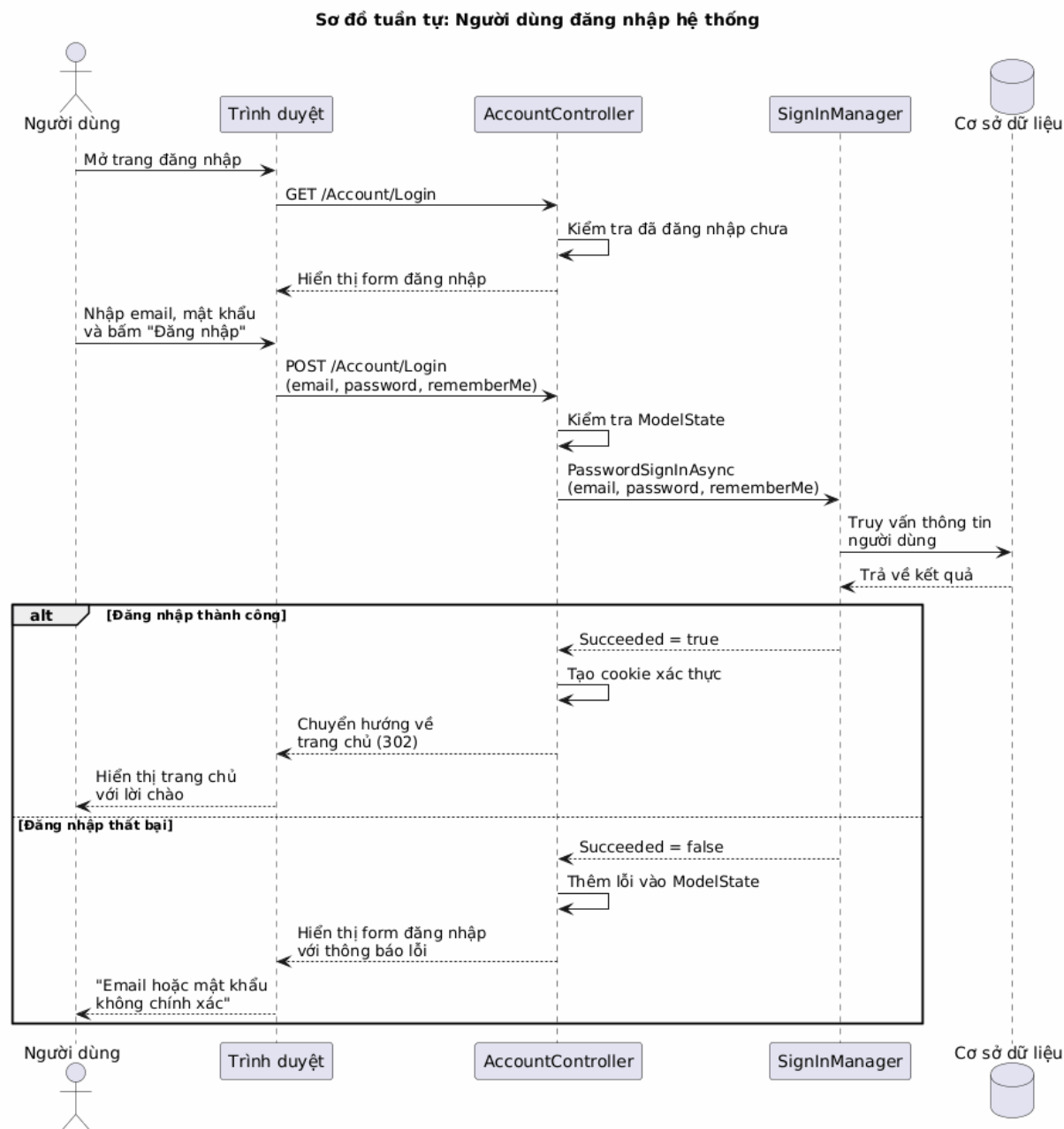
- ASP.NET Identity xử lý xác thực và phân quyền.
- Dependency Injection Container quản lý vòng đời các service.
- File System lưu trữ file media (âm thanh, ảnh bìa).

2.5.3 Bảng công nghệ sử dụng

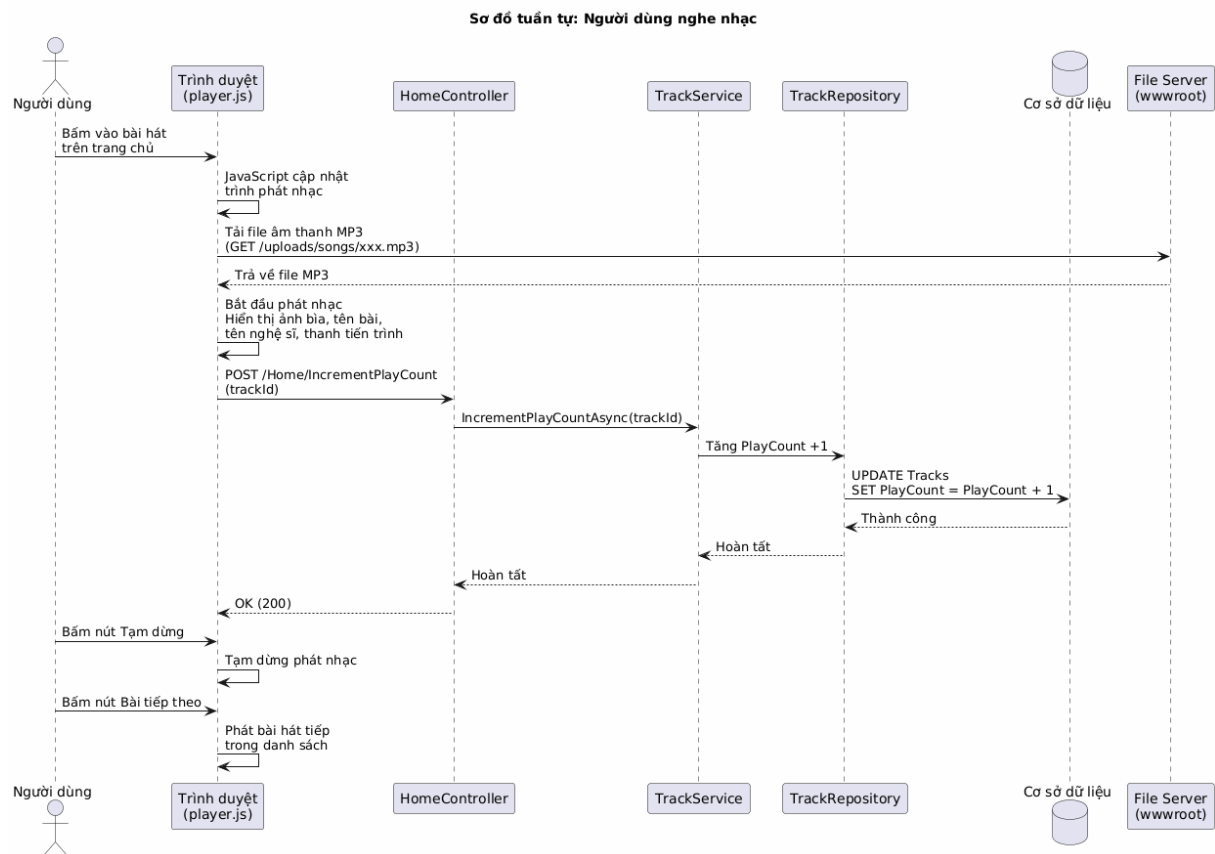
Thành phần	Công nghệ	Phiên bản
Framework	ASP.NET Core	9.0
Ngôn ngữ	C#	13.0
ORM	Entity Framework Core	9.0.0

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản
Database Provider	Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql	9.0.0
Cơ sở dữ liệu	MySQL	5.5+
Xác thực	ASP.NET Identity	9.0.0
Ánh xạ đối tượng	AutoMapper	12.0.1
CSS Framework	TailwindCSS (CDN)	3.x
UI Components	Bootstrap	5.3.0
Icons	Bootstrap Icons	1.10.5
Font chữ	Plus Jakarta Sans	(Google Fonts)
JavaScript Library	jQuery	3.6.0
Runtime	.NET	9.0

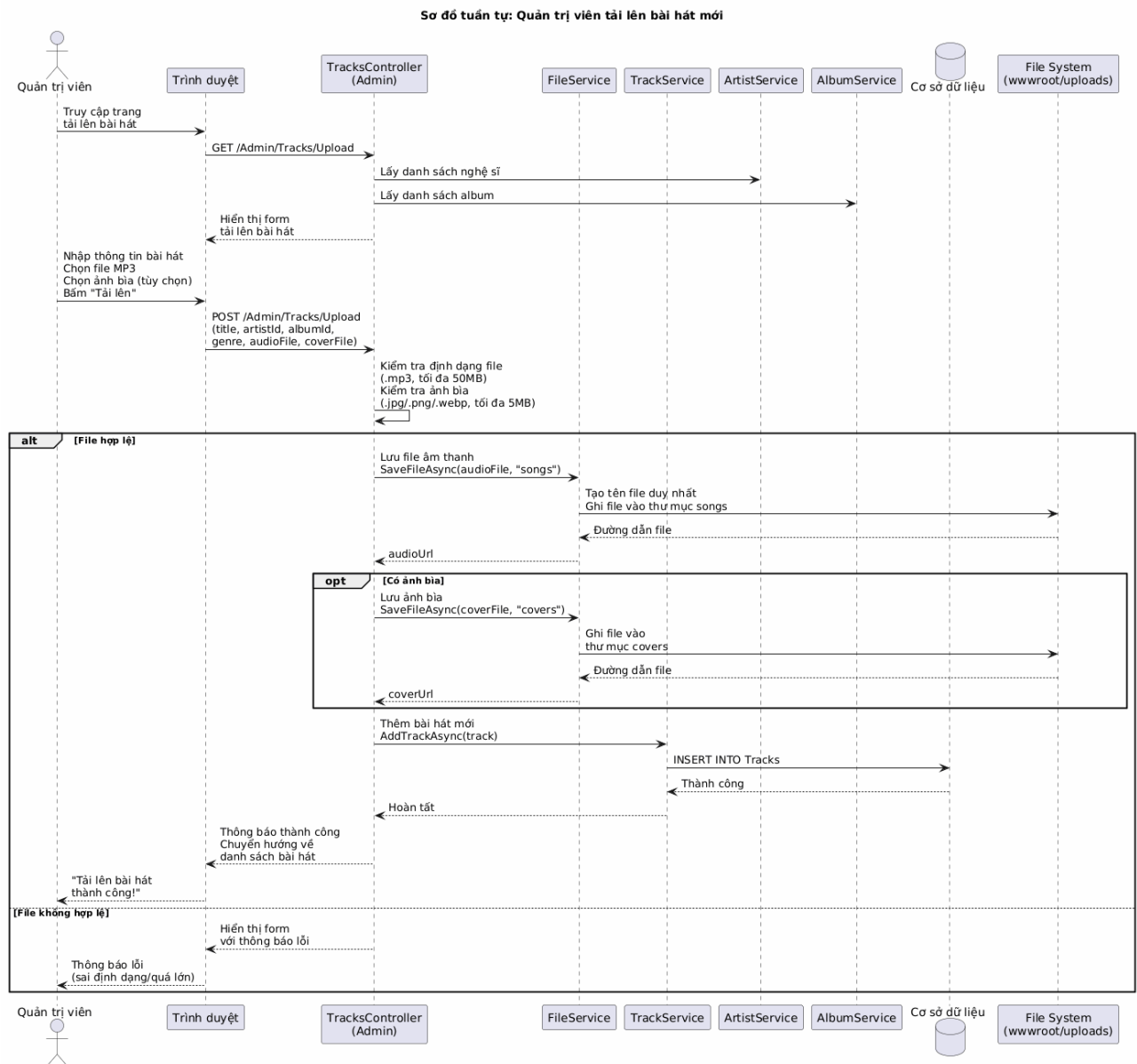
2.5.4 Sơ đồ tuần tự — Luồng đăng nhập



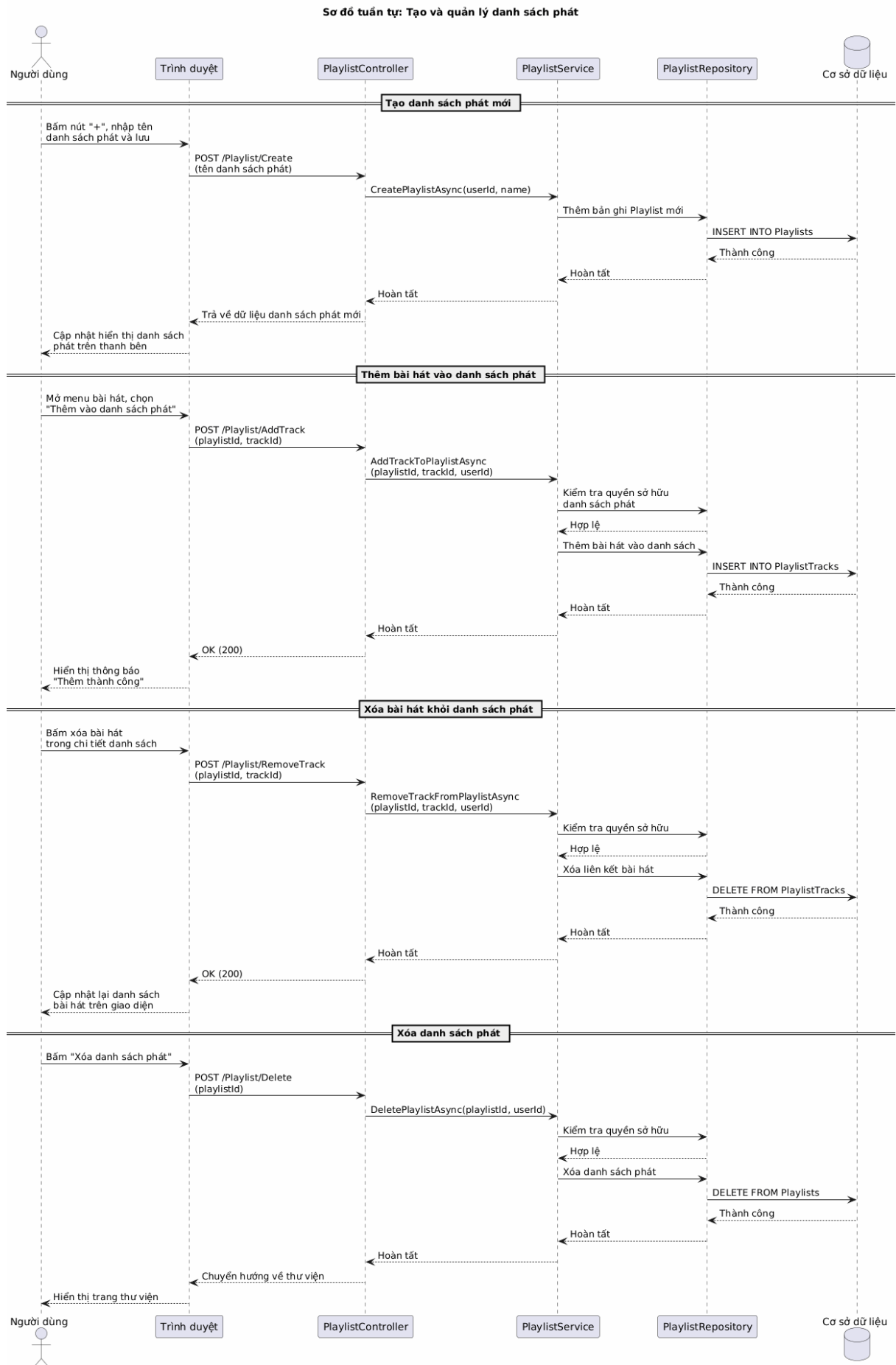
2.5.5 Sơ đồ tuần tự — Luồng nghe nhạc



2.5.6 Sơ đồ tuần tự — Luồng tải lên bài hát (Admin)



2.5.7 Sơ đồ tuần tự — Luồng tạo và quản lý danh sách phát

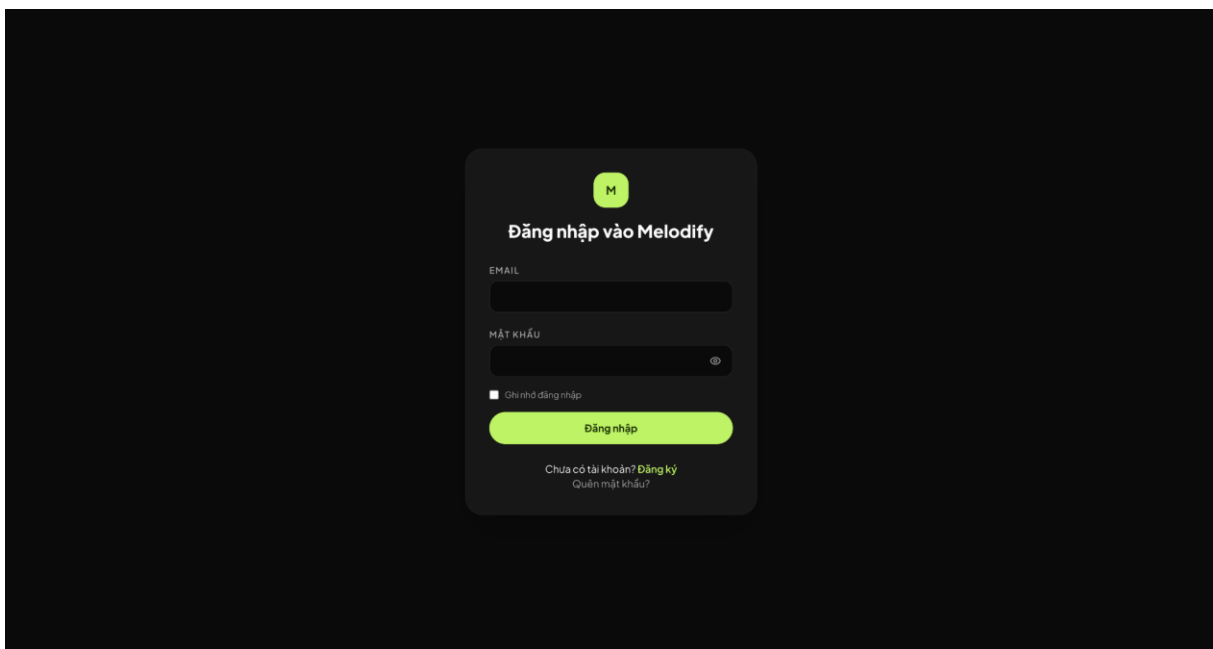


CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

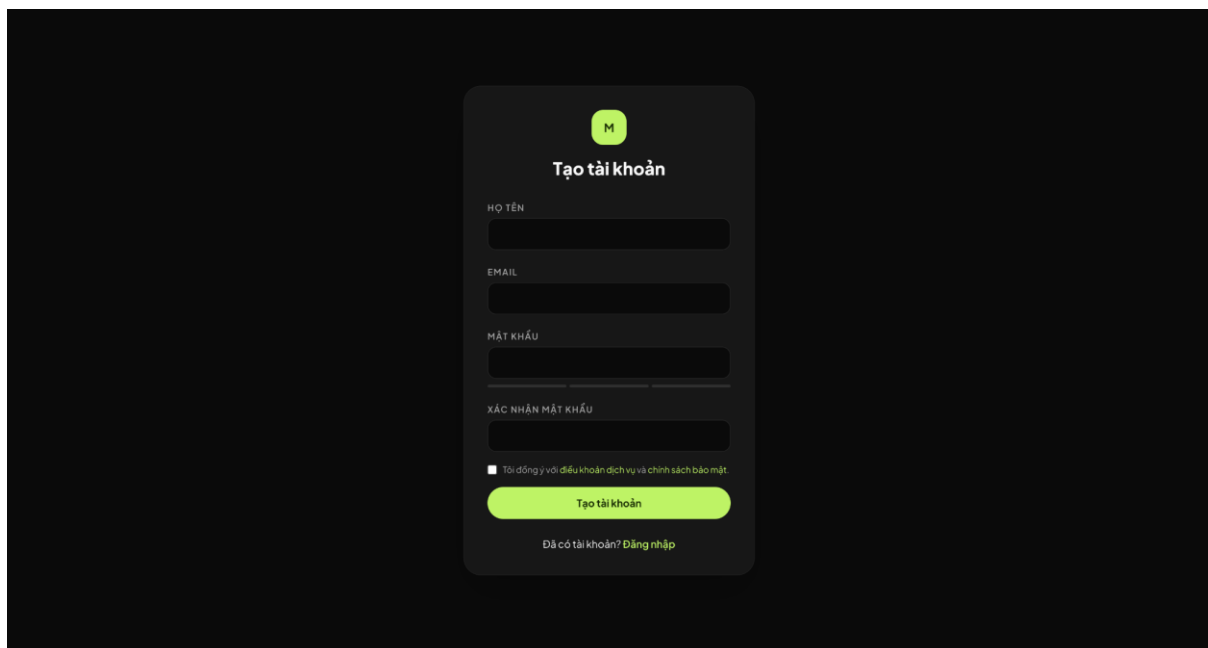
Chương này trình bày các kết quả đạt được sau quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống website nghe nhạc trực tuyến Melodify. Các kết quả được trình bày theo từng chức năng, kèm theo hình ảnh minh họa giao diện thực tế.

3.1 Giao diện đăng nhập và đăng ký

Trang đăng nhập cho phép người dùng nhập email và mật khẩu để truy cập hệ thống. Giao diện sử dụng layout riêng (_LoginLayout.cshtml) với phong cách dark mode, form đăng nhập được căn giữa trang. Hỗ trợ tùy chọn "Ghi nhớ đăng nhập" và liên kết đến trang đăng ký cho người dùng chưa có tài khoản.



Trang đăng ký cho phép người dùng mới tạo tài khoản bằng cách nhập họ tên, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào và hiển thị thông báo lỗi nếu có.

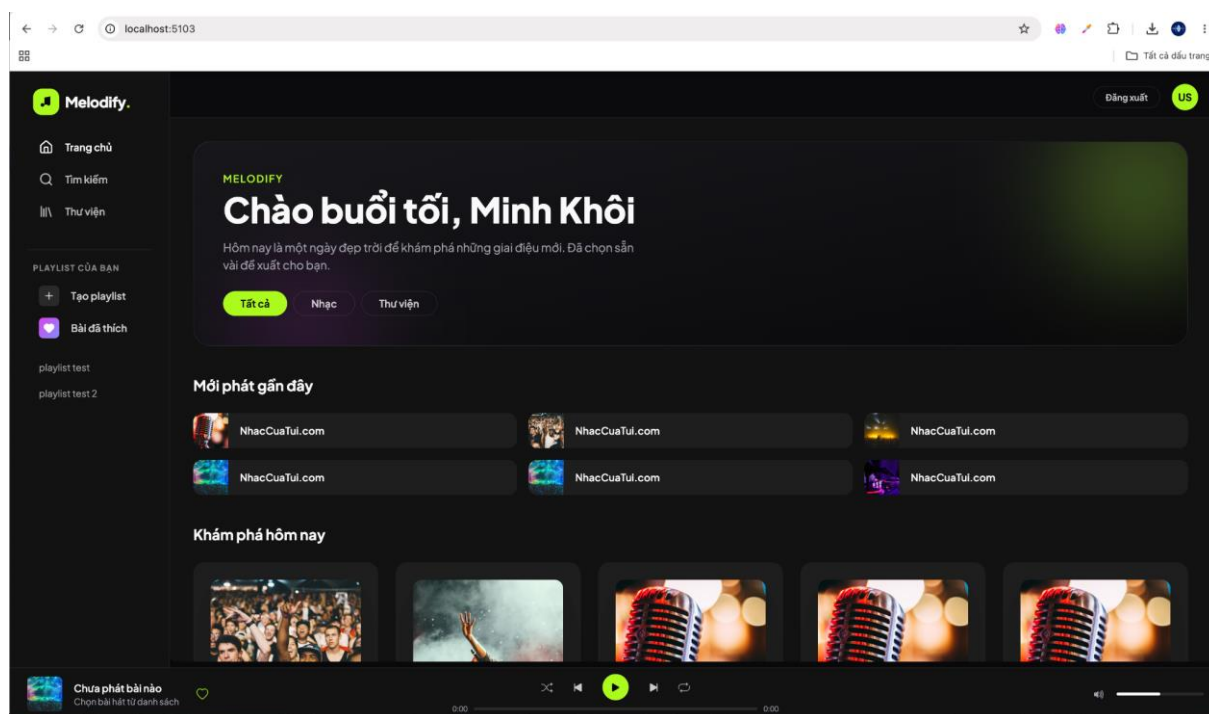


3.2 Giao diện trang chủ

Trang chủ hiển thị sau khi đăng nhập thành công, bao gồm:

- **Lời chào động:** Thay đổi theo thời gian trong ngày ("Chào buổi sáng/chiều/tối, [Tên người dùng]").
- **Album mới phát hành:** Hiển thị 6 album mới nhất dưới dạng thẻ (card) với ảnh bìa.
- **Bài hát nổi bật:** Hiển thị 5 bài hát được đề xuất, cho phép phát nhạc trực tiếp.
- **Nghệ sĩ được gợi ý:** Hiển thị 5 nghệ sĩ với ảnh đại diện dạng tròn.
- **Danh sách phát của tôi:** Hiển thị tối đa 5 playlist gần đây của người dùng.

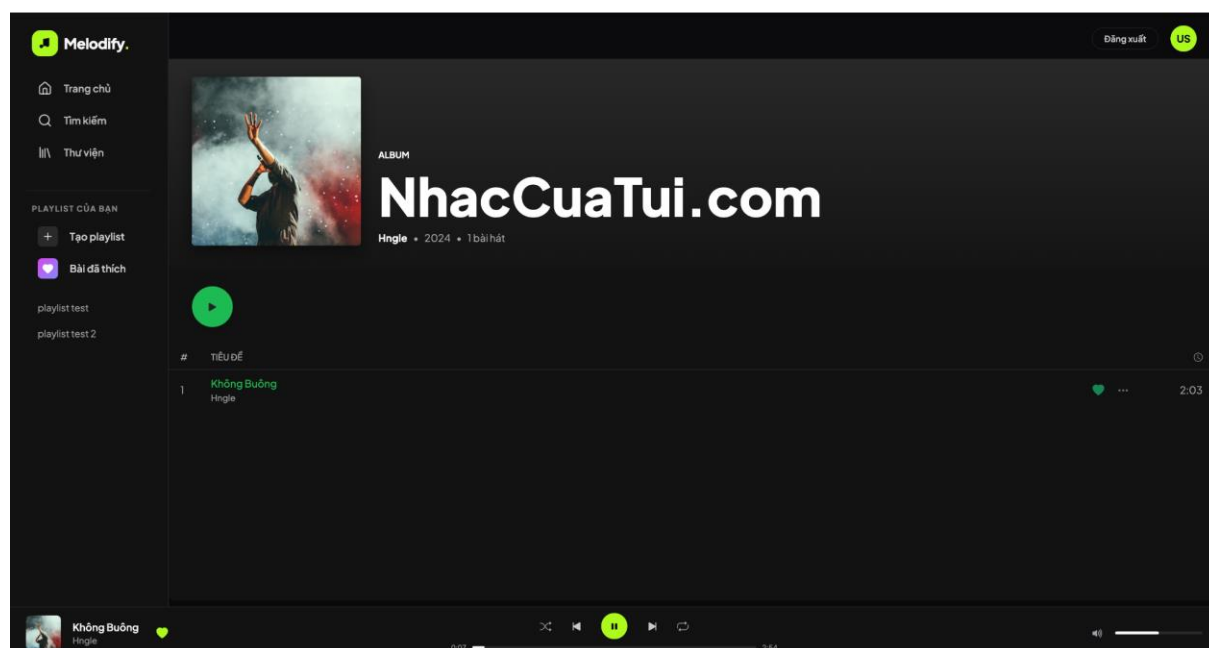
Giao diện sử dụng layout 3 phần: thanh bên trái (sidebar) hiển thị menu điều hướng và danh sách playlist, phần nội dung chính ở giữa, và trình phát nhạc cố định ở cuối trang.



3.3 Giao diện trình phát nhạc

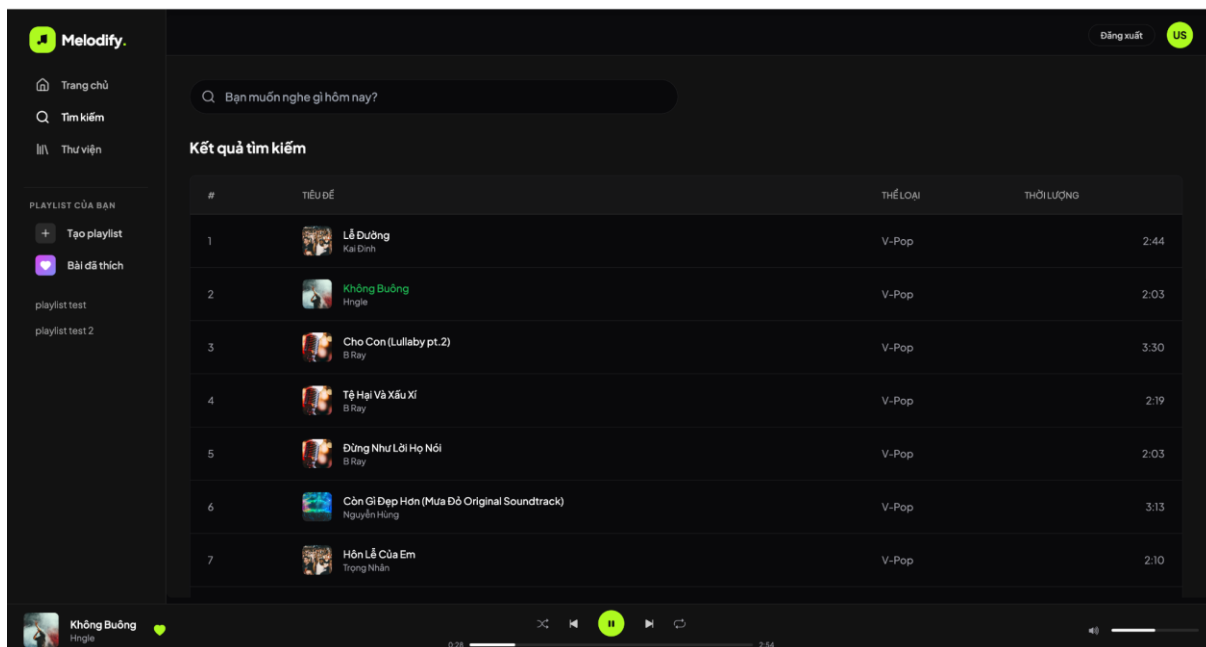
Trình phát nhạc được tích hợp cố định ở cuối trang, hiển thị trên tất cả các trang khi đã đăng nhập. Trình phát bao gồm:

- **Phần thông tin bài hát** (bên trái): Ảnh bìa nhỏ, tên bài hát, tên nghệ sĩ.
- **Phần điều khiển** (ở giữa): Nút phát/tạm dừng, bài trước, bài tiếp, lặp lại, trộn bài, thanh tiến trình kèm thời gian hiện tại/tổng thời gian.
- **Phần âm lượng** (bên phải): Thanh điều chỉnh âm lượng.



3.4 Giao diện tìm kiếm

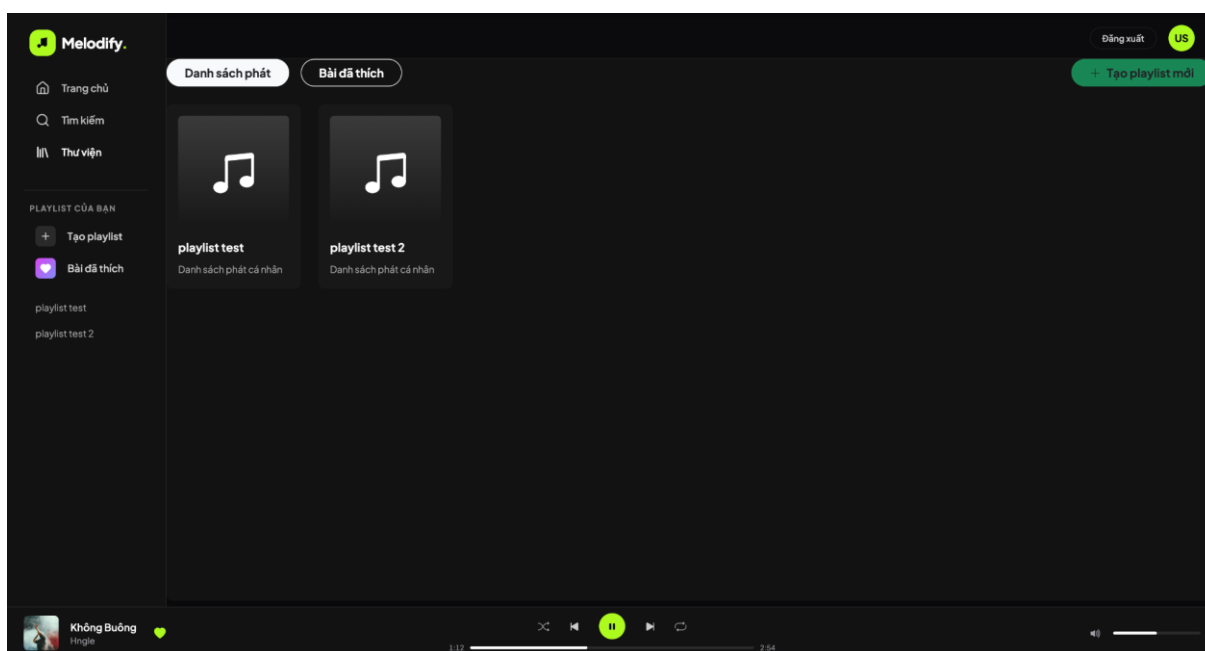
Trang tìm kiếm cho phép người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm trên thanh header. Kết quả hiển thị dạng danh sách với thông tin: tên bài hát, tên nghệ sĩ, thời lượng, nút yêu thích, nút thêm vào playlist. Hỗ trợ phân trang với 20 kết quả mỗi trang.



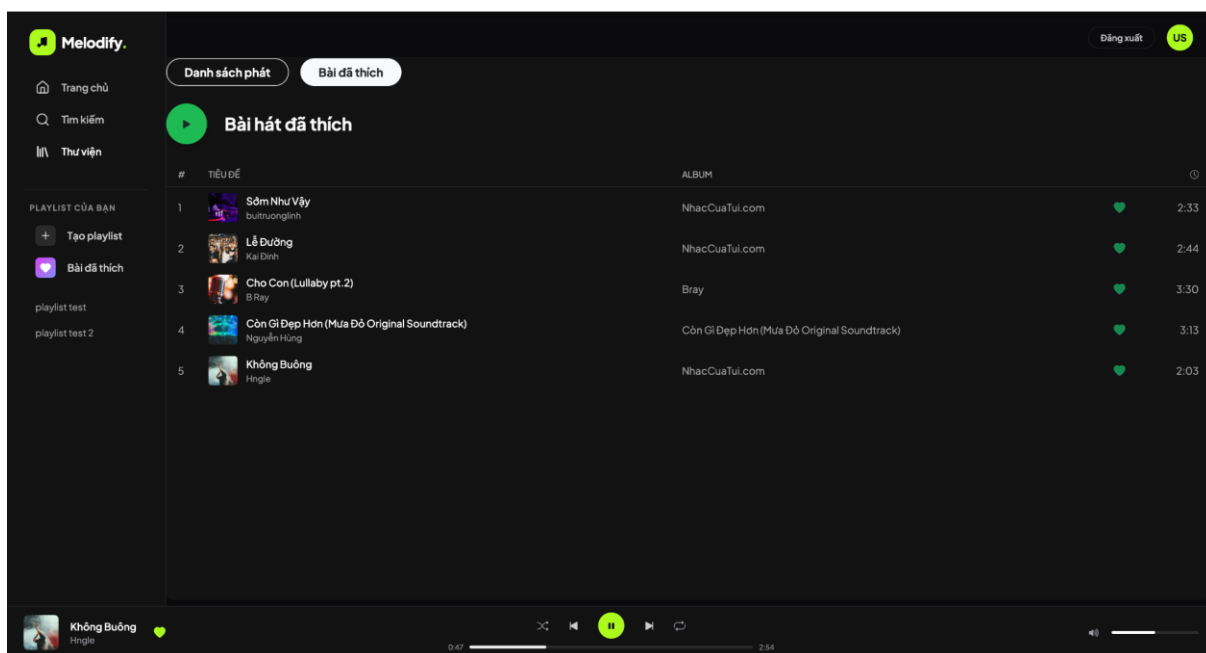
3.5 Giao diện thư viện cá nhân

Trang thư viện hiển thị hai tab:

- **Tab "Danh sách phát"**: Hiển thị tất cả playlist của người dùng, cho phép tạo playlist mới.

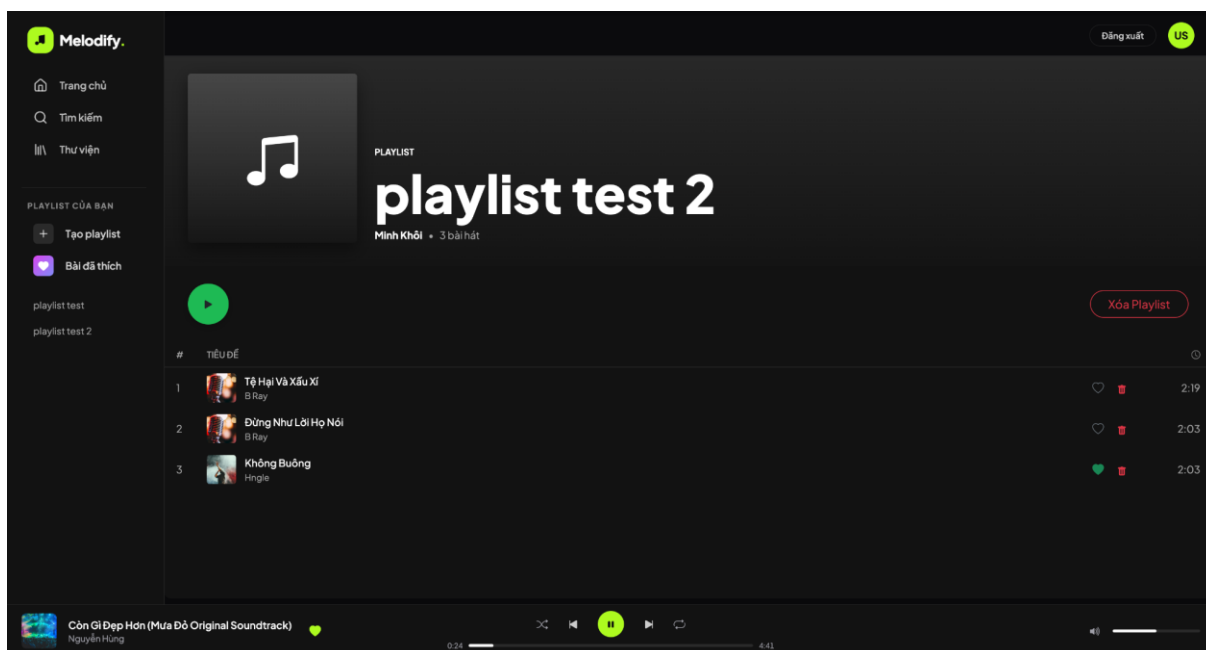


- Tab "**Bài hát đã thích**": Hiển thị tất cả bài hát đã đánh dấu yêu thích.



3.6 Giao diện chi tiết danh sách phát

Trang chi tiết playlist hiển thị tên playlist, danh sách bài hát đã thêm vào (tên bài, nghệ sĩ, thời lượng), cho phép phát nhạc, xóa bài hát khỏi playlist, hoặc xóa toàn bộ playlist.

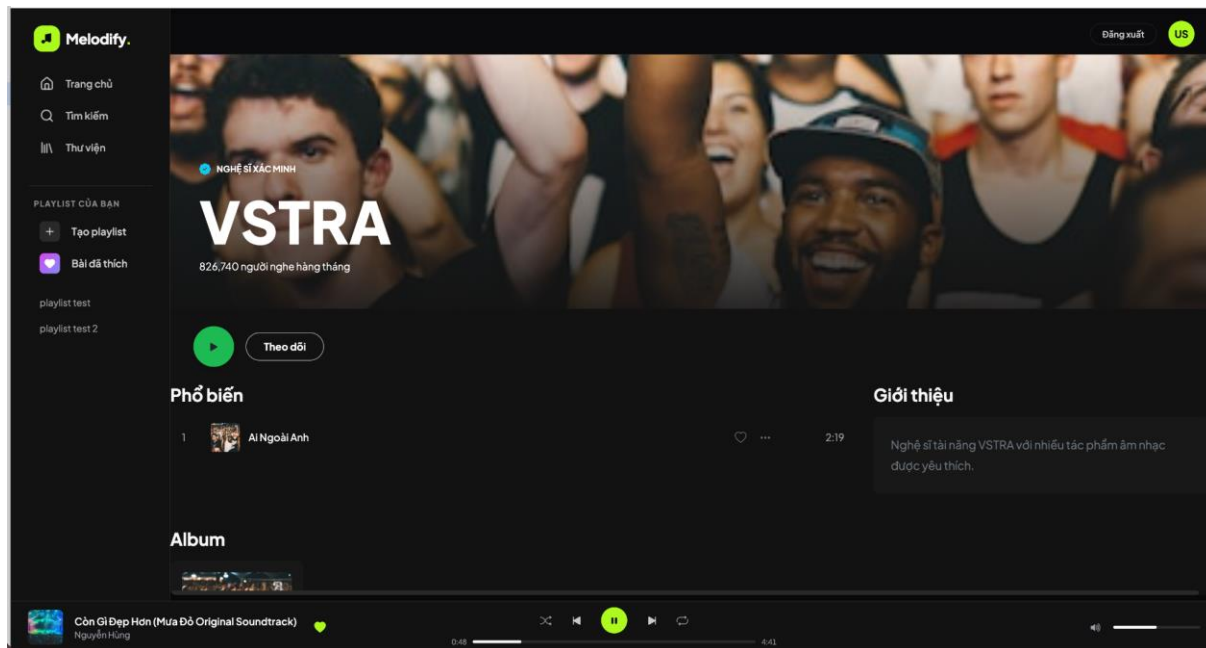


3.7 Giao diện chi tiết nghệ sĩ

Trang chi tiết nghệ sĩ hiển thị:

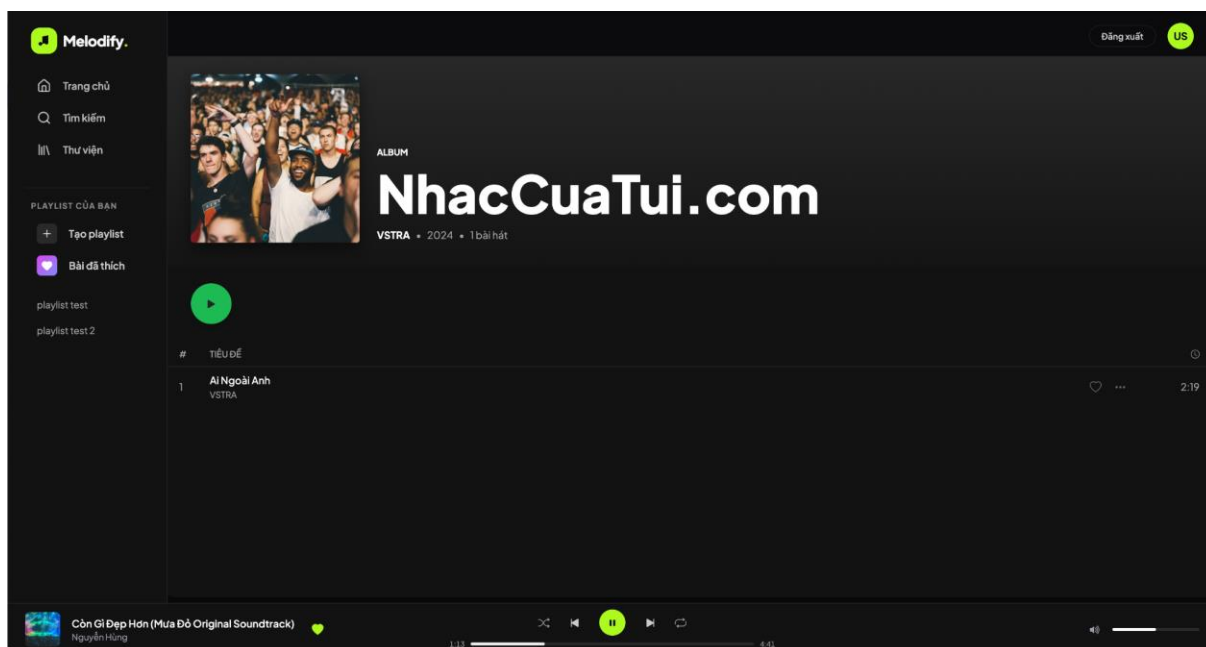
- Thông tin nghệ sĩ: tên, ảnh đại diện, số lượt nghe hàng tháng, tiểu sử.
- Nút theo dõi/bỏ theo dõi.

- 5 bài hát phổ biến nhất (sắp xếp theo lượt nghe giảm dần).
- Danh sách album của nghệ sĩ.



3.8 Giao diện chi tiết album

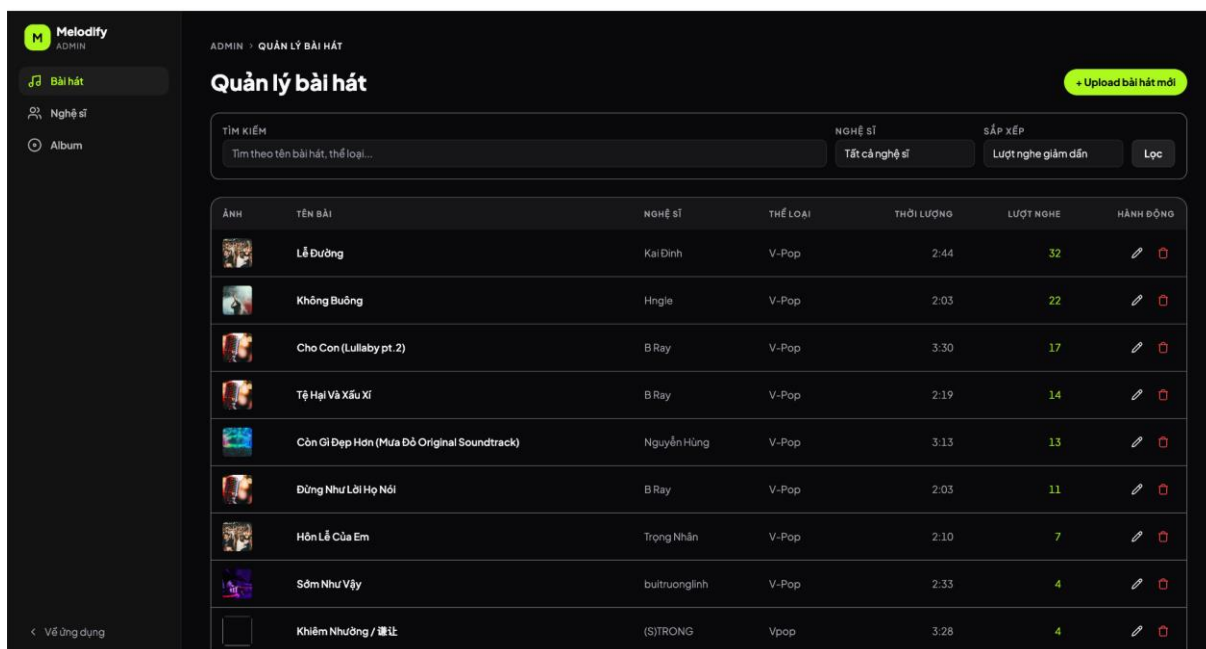
Trang chi tiết album hiển thị thông tin album (tên, ảnh bìa, tên nghệ sĩ, năm phát hành) và danh sách tất cả bài hát trong album, cho phép phát nhạc, yêu thích, thêm vào playlist.



3.9 Giao diện trang quản trị

3.9.1 Quản lý bài hát

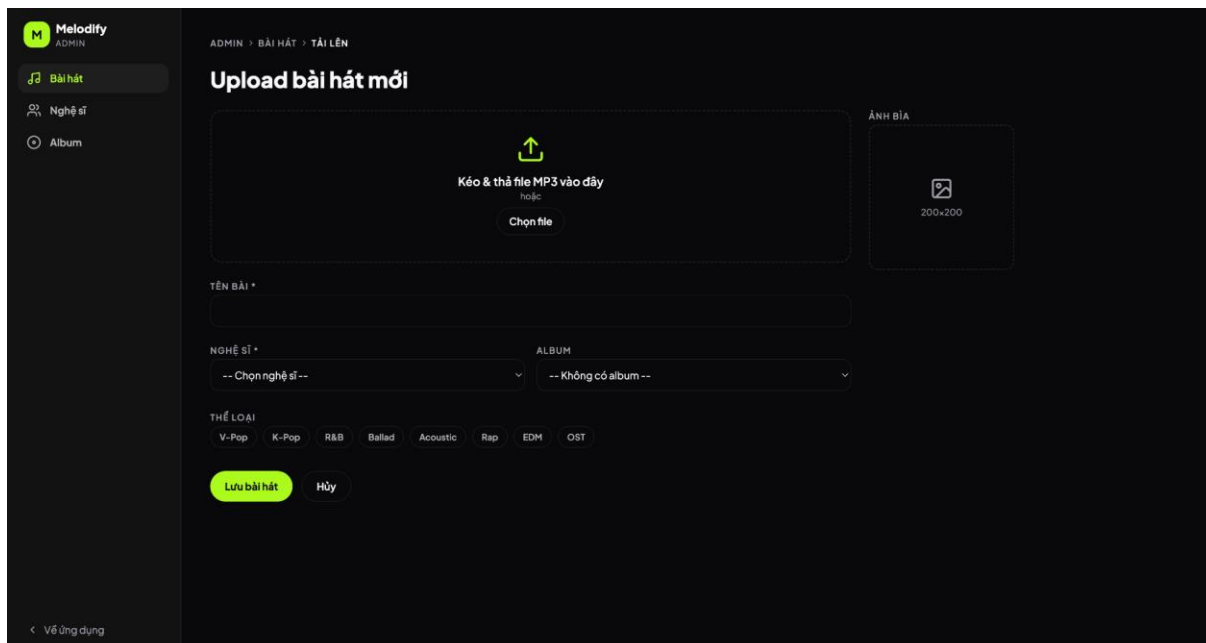
Trang quản lý bài hát hiển thị danh sách bài hát dạng bảng với các cột: STT, ảnh bìa, tên bài hát, nghệ sĩ, album, thể loại, lượt nghe, hành động (sửa/xóa). Hỗ trợ tìm kiếm theo tên, lọc theo nghệ sĩ, sắp xếp theo lượt nghe hoặc tên, phân trang 10 bài/trang.



ẢNH	TÊN BÀI	NGHỆ SĨ	THỂ LOẠI	THỜI LƯỢNG	LƯỢT NGHE	HÀNH ĐỘNG
	Lễ Đường	Kai Đình	V-Pop	2:44	32	 
	Không Buông	Hingle	V-Pop	2:03	22	 
	Cho Con (Lullaby pt.2)	B Ray	V-Pop	3:30	17	 
	Tệ Hại Và Xấu Xí	B Ray	V-Pop	2:19	14	 
	Còn Gì Đẹp Hơn (Mưa Đỏ Original Soundtrack)	Nguyễn Hùng	V-Pop	3:13	13	 
	Dừng Như Lời Họ Nói	B Ray	V-Pop	2:03	11	 
	Hôn Lễ Của Em	Trọng Nhân	V-Pop	2:10	7	 
	Sớm Như Vậy	buitruonglinh	V-Pop	2:33	4	 
	Khiêm Như ỡng / 謙让	(S)TRONG	Vpop	3:28	4	 

3.9.2 Tải lên bài hát mới

Form tải lên bài hát bao gồm các trường: tên bài hát, chọn nghệ sĩ, chọn album, thể loại, file âm thanh MP3, ảnh bìa. Hệ thống kiểm tra định dạng và kích thước file trước khi lưu.



Upload bài hát mới

Kéo & thả file MP3 vào đây hoặc
 [Chọn file](#)

Ảnh bìa
 200x200

TÊN BÀI *

NGHỆ SĨ *
 -- Chọn nghệ sĩ --

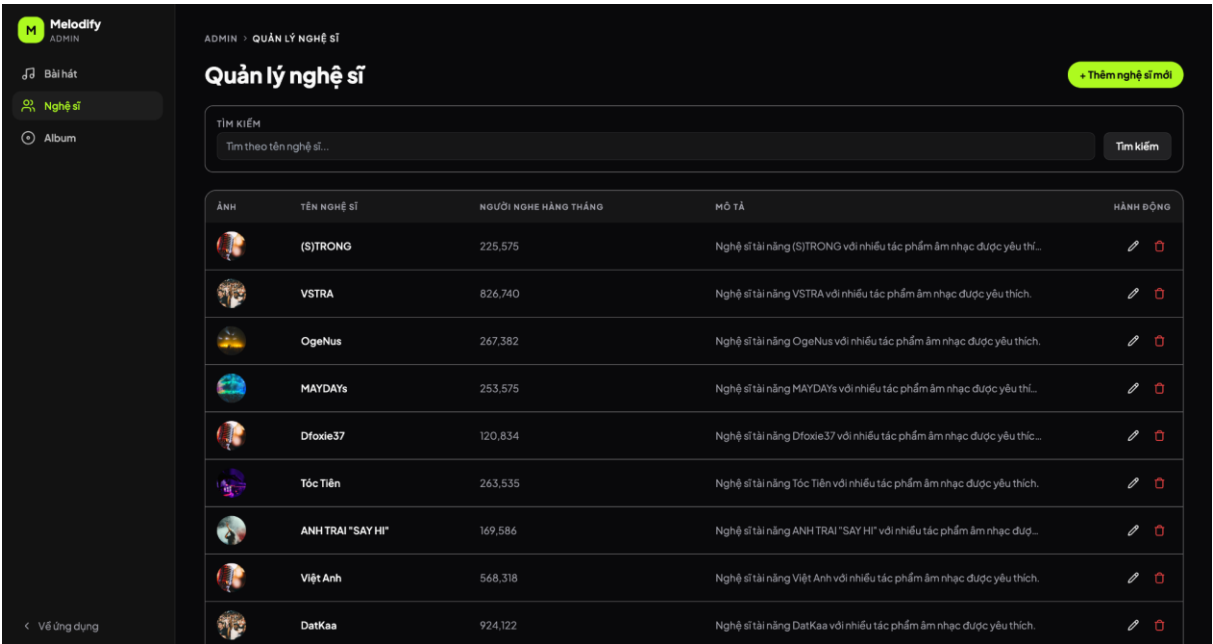
ALBUM
 -- Không có album --

THỂ LOẠI
 V-Pop K-Pop R&B Ballad Acoustic Rap EDM OST

[Lưu bài hát](#) [Hủy](#)

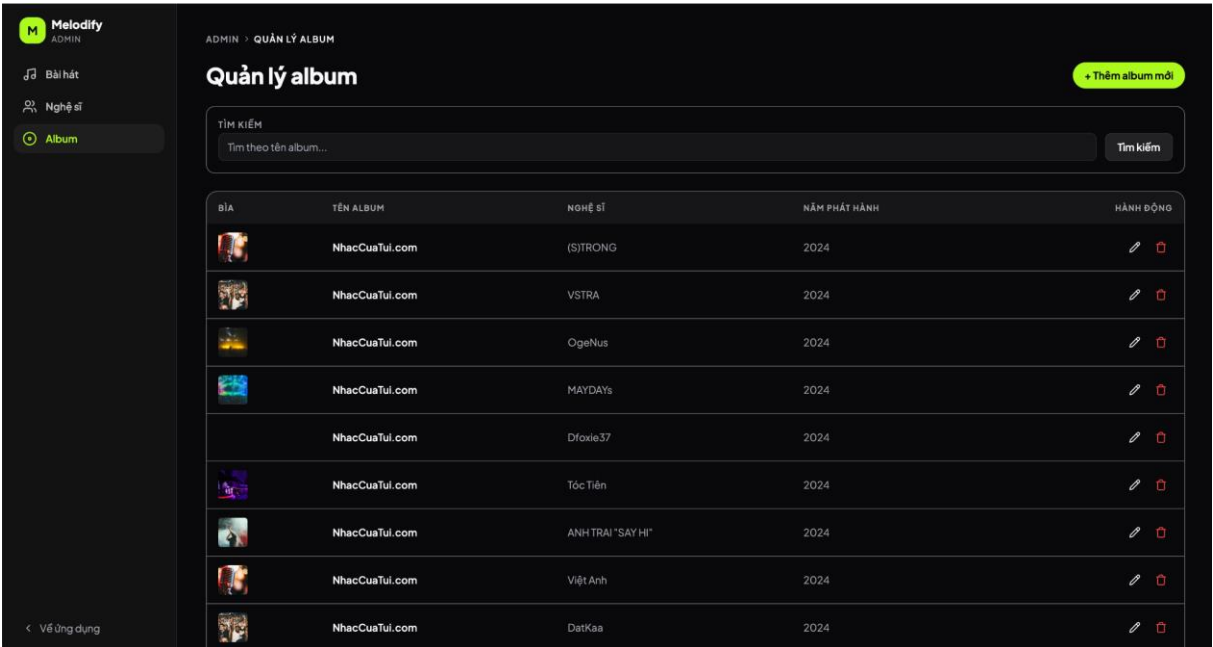
3.9.3 Quản lý nghệ sĩ

Trang quản lý nghệ sĩ hiển thị danh sách nghệ sĩ dạng bảng, hỗ trợ tìm kiếm và phân trang. Cho phép thêm mới, chỉnh sửa, xóa nghệ sĩ.



3.9.4 Quản lý album

Trang quản lý album hiển thị danh sách album dạng bảng, hỗ trợ tìm kiếm và phân trang. Cho phép thêm mới, chỉnh sửa, xóa album.



CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận:

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, đồ án đã hoàn thành xây dựng hệ thống website nghe nhạc trực tuyến Melodify với các kết quả đạt được:

- Xây dựng thành công hệ thống website nghe nhạc trực tuyến hoàn chỉnh trên nền tảng ASP.NET Core 9.0, theo mô hình kiến trúc MVC với cấu trúc rõ ràng, phân tầng (Presentation — Business Logic — Data Access).
- Hiện thực đầy đủ 16 chức năng cho phân hệ người dùng: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, xem trang chủ, nghe nhạc, tìm kiếm, quản lý thư viện, tạo/sửa/xóa playlist, yêu thích bài hát, theo dõi nghệ sĩ, xem chi tiết nghệ sĩ/album/playlist.
- Hiện thực đầy đủ 12 chức năng cho phân hệ quản trị: quản lý CRUD bài hát, nghệ sĩ, album với tải lên file media, phân trang, tìm kiếm, lọc, sắp xếp.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ hợp lý với 8 bảng chính, sử dụng Entity Framework Core (Code-First) và MySQL.
- Áp dụng thành công các design pattern: Repository Pattern, Service Layer Pattern, Dependency Injection, giúp mã nguồn có tính module hóa cao, dễ bảo trì và mở rộng.
- Thiết kế giao diện hiện đại, thân thiện theo phong cách dark mode, responsive trên nhiều kích thước màn hình.
- Hệ thống xác thực và phân quyền hoạt động ổn định với ASP.NET Identity (vai trò User/Admin).

Hướng phát triển:

- Tích hợp API nhạc bên ngoài (Spotify API, YouTube Music API) để mở rộng kho nhạc.
- Phát triển tính năng đề xuất nhạc thông minh dựa trên lịch sử nghe và sở thích người dùng (Recommendation System).
- Xây dựng tính năng xếp hàng phát nhạc (Queue) và lịch sử phát.
- Phát triển ứng dụng di động (mobile app) sử dụng React Native hoặc Flutter.
- Tích hợp thanh toán để hỗ trợ mô hình gói đăng ký Premium (subscription).
- Thêm tính năng lời bài hát (lyrics) hiển thị đồng bộ theo thời gian.
- Phát triển tính năng mạng xã hội: chia sẻ playlist, theo dõi bạn bè, bình luận bài hát.

- Tối ưu hiệu suất: sử dụng Redis cache, CDN cho file media, lazy loading.
- Triển khai hệ thống trên cloud (Azure, AWS) với CI/CD pipeline.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft, "ASP.NET Core documentation," *Microsoft Learn*, 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>
- [2] Microsoft, "Entity Framework Core documentation," *Microsoft Learn*, 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
- [3] Microsoft, "ASP.NET Core Identity documentation," *Microsoft Learn*, 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity>
- [4] Pomelo Foundation, "Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql — MySQL & MariaDB provider for Entity Framework Core," *GitHub*, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/PomeloFoundation/Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql>
- [5] M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2002.
- [6] R. C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2017.
- [7] J. P. Smith, *Entity Framework Core in Action*, 2nd ed. Shelter Island, NY: Manning Publications, 2021.
- [8] AutoMapper Contributors, "AutoMapper documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.automapper.org/>
- [9] Bootstrap Team, "Bootstrap 5 documentation," 2024. [Online]. Available: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- [10] A. Wathan, "TailwindCSS documentation," 2024. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/docs>